

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора по развитию
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ



Д.А. Песков

30.01 2017

БЛОК ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 072

Руководство по эксплуатации

072.00.000 РЭ

Генеральный конструктор
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

С.Г. Чуев

36 / 01 2017

Первый заместитель
генерального конструктора
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

С.А. Популовский

25.01. 2017

Заместитель генерального
конструктора по новым
тормозным системам
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

П.М. Тагиев

25.01. 2017

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Содержание

Введение.....	3
1 Описание и работа.....	4
1.1 Назначение изделия.....	4
1.2 Технические характеристики.....	6
1.3 Состав, устройство и работа изделия	13
1.4 Маркировка.....	13
1.5 Упаковка.....	14
1.6 Требования технологичности.....	14
2 Техническое обслуживание и ремонт.....	15
2.1 Общие указания.....	15
2.2 Техническое обслуживание.....	15
2.3 Текущий ремонт.....	15
2.4 Порядок текущего ремонта БТО.....	23
2.5 Устранение последствий отказов и повреждений.....	29
2.6 Меры безопасности.....	30
2.7 Консервация.....	30
3 Хранение.....	31
4 Транспортирование.....	32
5 Сведения об утилизации.....	33
Приложение А (справочное). Таблица А.1 - Ссылочные нормативные документы.....	34
Приложение Б (справочное), Таблица Б.1 – Величины крутящихся моментов затяжки резьбовых соединений.....	36
Рисунки 1-14.....	37
Лист регистрации изменений.....	54

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата													
К-1					072.00.000 РЭ												
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БЛОК ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 072 Руководство по эксплуатации					Лит.	Лист	Листов
					Разраб.	Самалкин	<i>Самалкин</i>	18.01.17	01							2	54
					Пров.	Заботина	<i>Заботина</i>	18.01.17									
					Рук. группы	Батыршина	<i>Батыршина</i>	18.01.17									
					Н.контр.	Поклонова	<i>Поклонова</i>	18.01.17			ОАО МТЗ ТРАНСМАШ						

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования блока тормозного оборудования 072 ТУ 3184-145-05756760.

Руководство по эксплуатации на блок тормозного оборудования 072 разработано в соответствии с ГОСТ 2.601.

ВНИМАНИЕ

Заказчику необходимо строго выполнять требования данного РЭ, в противном случае любые претензии и замечания ОАО МТЗ ТРАНСМАШ рассматривать не будет.

При текущем ремонте блока тормозного оборудования 072 необходимо использовать только декларированные резиновые уплотнительные изделия, в противном случае любые претензии и замечания ОАО МТЗ ТРАНСМАШ рассматривать не будет.

При внесении каких-либо изменений в конструкцию блока тормозного оборудования 072 без согласования с ОАО МТЗ ТРАНСМАШ последний не несет ответственности за преждевременный выход изделия из строя.

Сведения о стандартах, технических условиях (ТУ), на которые даны ссылки в настоящем РЭ, приведены в приложении А.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	К-					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	072.00.000 РЭ					Лист
										3

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Блок тормозного оборудования 072 (БТО) применяется на вагонах метрополитена с конструкционной скоростью движения 90 км/ч, эксплуатирующийся в тоннелях на действующих линиях метрополитена и на открытых участках пути, оборудованных нижним расположением контактного токоподводящего рельса.

БТО обеспечивает:

- управление электропневматическим тормозом;
- управление автоматическим пневматическим тормозом при изменении давления в тормозной магистрали (ТМ) в резервном режиме управления;
- управление автоматическим электропневматическим тормозом;
- автоматическое регулирование тормозного усилия в зависимости от загрузки вагона с помощью авторежима электронного;
- возможность по команде от блока компьютера вагонного управления (БКВУ) осуществлять автоматическое замещение электрического тормоза при его отказе или истощении;
- дистанционное и ручное управление стояночным тормозом;
- возможность совместной работы тяги и фрикционного тормоза до давления 0,1 МПа (1,0 кгс/см²) по команде от системы управления поездом;
- реализацию предельного сцепления колес с рельсами при помощи сбрасывающих клапанов системы противоюзной защиты;

Инв. № подл.	К-	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	072.00.000 РЭ	Лист 4
		Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		
		Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		
		Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		
		Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

- возможность оперативного переключения тормозной системы в режим транспортировки вагона с пониженной тормозной эффективностью;

- передачу информации по CAN-каналу о:

- 1) давлении в ТМ поезда;
- 2) давлении автоматического пневматического тормоза;
- 3) давлении в тормозных цилиндрах (ТЦ);
- 4) давлении в питательной магистрали (ПМ);
- 5) давлении в магистрали стояночного тормоза;
- 6) давлении в двух пневморессорах.

1.1.2 Область применения: вагоны метрополитена.

1.1.3 Условия эксплуатации БТО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Условия эксплуатации БТО

Условия эксплуатации	Величина, признак
1 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У1
2 Качество сжатого воздуха, подводимого к БТО, должно быть не хуже, по ГОСТ 17433	8 класс
3 Диапазон величин рабочего избыточного давления сжатого воздуха в питательной и напорной магистралях, МПа (кгс/см ²)	0,62-0,90 (6,3-9,2)
4 Зарядное давление в ТМ, МПа (кгс/см ²)	0,51±0,01 (5,2±0,1)
5 Род тока	Постоянный
6 Напряжение питания электропневматических вентилях, В	75 ⁺¹⁰ -24
7 Напряжение питания вентиля электропневматической петли безопасности, В	50

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

К-	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	------	----------	-------	------

072.00.000 РЭ

Лист
5

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Габаритные размеры, мм, не более 1220 x 450 x 350.

1.2.2 Масса, кг, не более 105

1.2.3 Характеристики БТО, приведенные в таблице 2, установлены применительно к условиям стендовых испытаний.

Таблица 2 – Характеристики БТО

Наименование характеристики	Значение
Автоматическое пневматическое торможение	
1 При давлении сжатого воздуха в ТМ, равном $(0,51 \pm 0,01)$ МПа $[(5,2 \pm 0,1)$ кгс/см ²], должен быть	Полный отпуск
2 При снижении давления сжатого воздуха в ТМ краном машиниста до $(0,30 \pm 0,02)$ МПа $[(3,1 \pm 0,2)$ кгс/см ²], давление в ТЦ должно быть, МПа (кгс/см ²) : - порожний режим ¹⁾ - груженный режим ²⁾	$0,230 \pm 0,015^3$ (2,35±0,15) $0,338 \pm 0,015^3$ (3,45±0,15)
3 Время наполнения ТЦ при полном служебном торможении краном машиниста от 0 до 0,2 МПа (от 0 до 2,0 кгс/см ²), с, не более	3,5
4 Время снижения давления в ТЦ краном машиниста от 0,20 до 0,04 МПа (от 2,0 до 0,4 кгс/см ²), с, не более	5,0
Автоматическое электропневматическое торможение	
5 При снятии напряжения с вентиля	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
6

Наименование характеристики	Значение
тормоза безопасности (ВТБ) давление в ТЦ должно быть, МПа (кгс/см²): - порожний режим¹⁾ - грузеный режим²⁾	0,230 ± 0,015³⁾ (2,35±0,15) 0,338 ± 0,015³⁾ (3,45±0,15)
6 Время наполнения ТЦ от 0 до давления, соответствующего полному служебному торможению (ПСТ), при снятии напряжения с ВТБ, должно быть, с, не более: - порожний режим¹⁾ - грузеный режим²⁾	3,0 4,0
7 При давлении в ТМ 0,3 МПа (3,1 кгс/см²) и подаче напряжения на ВТБ, должен произойти полный отпуск. Время снижения давления до 0,04 МПа (0,4 кгс/см²) в ТЦ должно быть, с, не более: - порожний режим¹⁾ - грузеный режим²⁾	3,0 3,5
Электропневматическое торможение ⁴⁾	
8 Первая уставка на порожнем режиме¹⁾ должна быть, МПа (кгс/см²) Вторая уставка на порожнем режиме¹⁾ должна быть, МПа (кгс/см²) Третья уставка на порожнем режиме¹⁾	0,098 ± 0,015³⁾ (1,00±0,15) 0,157 ± 0,015³⁾ (1,60±0,15) 0,230 ± 0,015³⁾

Инв. № подл.	Подп. и дата
К-	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

072.00.000 РЭ

Лист
7

Наименование характеристики	Значение
должна быть, МПа (кгс/см ²)	(2,35±0,15)
9 Первая уставка на груженом режиме ²⁾ должна быть, МПа (кгс/см ²)	0,137 ± 0,015 ³⁾ (1,40±0,15)
Вторая уставка на груженом режиме ²⁾ должна быть, МПа (кгс/см ²)	0,225 ± 0,015 ³⁾ (2,30±0,15)
Третья уставка на груженом режиме ²⁾ должна быть, МПа (кгс/см ²)	0,338 ± 0,015 ³⁾ (3,45±0,15)
10 Величина установившегося давления на всех уставках торможения за время 30 с не должно изменяться более чем на, МПа (кгс/см ²)	0,01 (0,1)
11 Время наполнения ТЦ до давления, соответствующего первой (второй) уставки при отпущенном автоматическом пневмотормозе должно быть, с, не более: - порожний режим ¹⁾ - груженный режим ²⁾	1,5 (2,5) 1,5 (3,0)
12 Время снижения давления в ТЦ от давления, соответствующего первой (второй) уставки до 0, должно быть, с, не более: - порожний режим ¹⁾ - груженный режим ²⁾	2,0 (3,0) 2,0 (3,5)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
8

Наименование характеристики	Значение
Стояночный тормоз	
13 При импульсной (не более 2 с) поочередной подаче напряжения на вентили блока управления стояночным тормозом (БУСТ), должно обеспечиваться соответственно наполнение или выпуск воздуха из резервуара (имитирующего цилиндры стояночного тормоза (ЦСТ)): - вентиль В1 - вентиль В2	Выпуск Наполнение
14 Время наполнения ЦСТ от 0 до 0,39 МПа (от 0 до 4,0 кгс/см ²) при дистанционном и ручном управлении должно быть, с, не более	8,0
15 Время выпуска воздуха из ЦСТ от 0,39 до 0,05 МПа (от 4,0 до 0,5 кгс/см ²) при дистанционном и ручном управлении должно быть, с, не более	20,0
16 При включенном или выключенном состоянии БУСТ, должна быть обеспечена герметичность атмосферных отверстий по времени удержания мыльного пузыря, с, не менее	30,0

Инв. № подл.	Подп. и дата
К-	
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
9

Наименование характеристики	Значение
Противоюзная защита	
17 При давлении в ТМ $(0,30 \pm 0,02)$ МПа $[(3,1 \pm 0,2) \text{ кгс/см}^2]$, снятии напряжения с ВТБ и подаче напряжения на вентили противоюзного устройства (вентиль ВПУ1) и (вентиль ВПУ2) должен произойти отпуск тормозов, при этом время снижения давления в ТЦ до 0,04 МПа $(0,4 \text{ кгс/см}^2)$ должно быть, с, не более:	
- порожний режим ¹⁾	1,5
- груженный режим ²⁾	2,0
18 Время наполнения ТЦ от 0 до давления, соответствующего ПСТ, при снятии напряжения с вентилей ВПУ1 и ВПУ2 должно быть, с, не более:	
- порожний режим	1,5
- груженный режим	2,5
Режим пониженной тормозной эффективности	
19 При снижении давления сжатого воздуха в ТМ краном машиниста до $(0,31 \pm 0,02)$ МПа $[(3,1 \pm 0,2) \text{ кгс/см}^2]$, давление в ТЦ должно быть, МПа (кгс/см^2)	$0,17 \pm 0,02^{5)}$ $(1,7 \pm 0,2)$
Аварийное авторежимное регулирование	
20 При давлении сжатого воздуха в пневморессорах равном 0, давление в ТЦ при снятии напряжения с ВТБ, должно быть, МПа (кгс/см^2)	$0,230 \pm 0,015$

Инв. № подл.	Подп. и дата
К-	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

072.00.000 РЭ

Лист
10

Наименование характеристики	Значение
	(2,35±0,15)
21 При переходе системы авторежимного регулирования в режим пневматического дублирования, давление в ТЦ при снятии напряжения с ВТБ, должно быть, МПа (кгс/см ²)	0,338±0,015 (3,45±0,15)
Чувствительность реле давления	
22 Автоматическое поддержание установившегося, в течение не менее 30 с, давления в ТЦ при создании утечки из него, диаметром 1 мм, МПа (кгс/см ²), не более	±0,015 (±0,15)
Проверка герметичности	
23 Время удержания мыльного пузыря на атмосферном отверстии воздухораспределителя, допускается в течение, с, не менее	30,0
24 Должна быть обеспечена герметичность плиты-кронштейна, мест соединений навесных приборов и атмосферных отверстий (на груженом режиме)	Пропуск воздуха не допускается
¹) Среднее давление четырех пневморессор, используемое для управления авторежимом электронным, должно быть: - для пневморессор типа GMT 0,25 МПа (2,5 кгс/см²); - для пневморессор типа НВ-578 0,28 МПа (2,86 кгс/см²). ²) Среднее давление четырех пневморессор, используемое для управления авторежимом электронным, должно быть: - для пневморессор типа GMT 0,42 МПа (4,3 кгс/см²); - для пневморессор типа НВ-578 0,59 МПа (6,0 кгс/см²).	

Инв. № подл.	Подп. и дата
К-	
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
11

Наименование характеристики	Значение
³⁾ Может быть изменено по желанию заказчика в зависимости от типа подвижного состава на котором применяется БТО. ⁴⁾ Количество уставок торможения может быть увеличено по желанию заказчика. ⁵⁾ Регулируется в зависимости от типа вагона.	

1.2.4 Сопротивление изоляции электрических цепей с напряжением 75 В при испытании на предприятии-изготовителе должно быть:

- в нормальных климатических условиях не менее 200 МОм;
- при повышенной температуре не менее 40 МОм;
- при повышенной влажности не менее 10 МОм.

1.2.5 Сопротивление изоляции электрических цепей с напряжением 50 В при испытании на предприятии-изготовителе должно быть:

- в нормальных климатических условиях не менее 100 МОм;
- при повышенной температуре не менее 20 МОм;
- при повышенной влажности не менее 5 МОм.

1.2.6 Изоляция цепей напряжением 75 В относительно плиты-кронштейна должна выдерживать напряжение (1500 ± 150) В переменного тока в течении (60 ± 5) с без пробоя и поверхностного перекрытия изоляции

1.2.7 Изоляция цепей напряжением 50 В относительно плиты-кронштейна (каркаса) должна выдерживать напряжение (500 ± 50) В переменного тока в течении (60 ± 5) с без пробоя и поверхностного перекрытия изоляции.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	К					072.00.000 РЭ	Лист
											12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

1.2.8 Предельные значения рабочих температур, не влияющих на работоспособность БТО от плюс 45 до минус 50 °С.

1.2.9 Механические факторы воздействия внешней среды на БТО по группе М25 ГОСТ 30631.

1.2.10 Степень защиты БТО IP55 по ГОСТ 14254.

1.3 Состав, устройство и работа изделия

1.3.1 БТО размещен в контейнере-кожухе МАУВ.301179.002 и состоит из:

- блока управления стояночным тормозом 072.20;
- блока автоматического тормоза 072.30;
- жгута 072.40;
- кронштейна 072.50 с установленным на него адаптером управления тормозами АДУТ-М ВМЦА.468332007-01.

1.3.2 Схема пневматическая принципиальная БТО приведена на рисунке 2.

1.3.3 Схема электрическая принципиальная и подключения БТО приведена на рисунке 3.

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка должна быть выполнена на поверхностях БТО в местах, установленных чертежами, и нанесена любым способом, обеспечивающим ее качество и долговечность.

1.4.2 Маркировка должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и индекс изделия;
- порядковый номер изделия с начала года;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
К	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	072.00.000 РЭ			Лист
									13

- месяц и год изготовления;
- наименование присоединяемой магистрали;
- позиционные обозначения электрических соединителей;
- клеймо ОТК предприятия-изготовителя;
- клеймо представителя заказчика на заводе (при наличии);
- месяц, год и букву «Р» (при проведении ревизии).

1.4.3 Транспортная маркировка грузов должна быть выполнена по ГОСТ 14192.

1.5 Упаковка

1.5.1 Перед упаковыванием в транспортную тару, БТО должен быть подвергнут консервации, на отверстия и присоединительные фланцы устанавливают предохранительные пробки в соответствии с чертежом 072.00.000 СБ.

1.5.2 Порядок размещения и способ упаковывания изделия в тару должен соответствовать требованиям чертежа 072.00.000 УЧ.

1.5.3 Упаковка БТО должна гарантировать защиту от повреждений и соответствовать категории КУ-1 ГОСТ 23170.

1.5.4 Документация, вкладываемая в тару (по п. 1.6.1), должна быть упакована в полиэтиленовую пленку или пакет 153.241.

1.6 Требования технологичности

1.6.1 Конструкция БТО должна быть технологичной. Номенклатура показателей технологичности БТО – по ГОСТ 14.201, а уровни показателей технологичности – по стандартам предприятия, разработанным на их основе.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	072.00.000 РЭ	Лист
						14
К-	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

2 Техническое обслуживание и ремонт

2.1 Общие указания

2.1.1 Техническое обслуживание (ТО) БТО, выполняется при ТО вагонов метрополитена.

2.1.2 При ТО БТО производится:

- визуальный осмотр и проверка показателей БТО по таблице 2;
- ремонт по замечаниям машинистов, указанных в журнале технического состояния подвижного состава.

2.1.3 Порядок устранения возможных отказов и повреждений БТО указан в п. 2.5 настоящего РЭ.

2.1.4 При монтаже БТО на вагоне необходимо учитывать затяжки резьбовых соединений в соответствии с приложением Б.

2.2 Техническое обслуживание

2.2.1 При ТО БТО производится:

- визуальный осмотр и полное полуавтоматическое опробование тормозов в соответствии с документацией на вагон;
- ремонт по замечаниям машинистов, указанных в журнале технического состояния вагонов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	К-	072.00.000 РЭ					Лист
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	15

2.3 Текущий ремонт

2.3.1 При текущем ремонте (ТР) БТО проводится замена всех резиновых уплотнительных изделий в соответствии с таблицей 3.

ВНИМАНИЕ

Резиновые уплотнительные изделия имеют назначенный срок службы.

Назначенный срок службы составляет четыре года, не считая 12 месяцев от даты изготовления, указанной на резиновом уплотнительном изделии или паспорте на партию изделий.

Установка в БТО резиновых уплотнительных изделий, имеющих надрывы и трещины, а также с истекшим назначенным сроком службы недопустима.

2.3.2. При ТР БТО проводится замена всех вулканизированных клапанов в соответствии с таблицей 3.

2.3.3 После проведения ТР БТО производится проверка параметров по пунктам таблицы 2 , а также проверка целостности пневматических и электрических соединений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	К-	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	072.00.000 РЭ	Лист
												16

Таблица 3 – Перечень резиновых уплотнительных изделий

Место- расположение		Наименование	Обозначение	Ко- ли- чест во на изде- лие	Приме чание
Рисунок	Поз.				
Блок управления стояночным тормозом 072.20					
4	16	Кольцо ГОСТ 9833	028-033-30-2-3	1	
Блок управления стояночным тормозом 072.20.100 (072.20.100-01, 072.20.100-02, 072.20.100-030)					
5	6	Кольцо ГОСТ 9833	032-036-25-2-3	1	
	12	Кольцо ГОСТ 9833	025-033-30-2-3	1	
	14	Манжета воздухораспре делителя	305.156	1	
	16	Кольцо ГОСТ 9833	020-024-25-2-3	1	
	18	Кольцо ГОСТ 9833	024-028-25-2-3	1	
	22	Манжета крана машиниста	222.11	2	
	23	Кольцо ГОСТ 9833	028-032-25-2-3	2	
	31	Прокладка	348.216	2	
	32	Уплотнение	334.1729A-2	1	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
17

Место- расположение		Наименование	Обозначение	Ко- ли- чест во на изде- -лие	Приме чание
Рисунок	Поз.				
Кронштейн-плита 072.30.010					
8	13	Кольцо ГОСТ 9833	028-033-30-2-3	7	
	17	Кольцо ГОСТ 9833	044-048-25-2-3	1	
	18	Кольцо ГОСТ	006-010-25-2-3	1	
	19	Кольцо ГОСТ 9833	006-009-19-2-3	4	
Переходник с распределителями 072.30.030					
9	6	Прокладка	348.216	1	
	7	Кольцо ГОСТ 9833	028-033-30-2-3	3	
Блок управления тормозом тележки 072.30.500					
10	11	Кольцо ГОСТ 9833	106-112-36-2-3	2	
	14	Манжета крана машиниста	222.11	2	
	18	Кольцо ГОСТ 9833	018-023-30-2-3	3	
	20	Манжета	292М.202	2	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
18

Место- расположение		Наименование	Обозначение	Ко- ли- чест во на изде- лие	Приме- чание
Рисунок	Поз.				
	22	Клапан (резина группы 3 (7-7130) ТУ 2539-054- 05766882	076М.080.040-1 (Вулканизиро- ванный клапан)	2	Нераз- бор- ное соеди- нение
	26	Прокладка	270.721	2	
	27	Кольцо ГОСТ 9833	029-033-25-2-3	2	
	28	Уплотнение	334.1729А-2	6	
	29	Кольцо ГОСТ 9833	021-025-25-2-3	2	
	31	Прокладка	305.155	2	
Воздухораспределитель 076М.060					
11	13	Диафрагма	013.031	1	
	18	Клапан (резина группы (7-7130) ТУ 2539-054- 05766882	270.092-1-01 (Вулканизиро- ванный клапан)	1	Нераз- бор- ное соеди- нение
	19	Уплотнение клапана	270.357	3	
	22	Кольцо ГОСТ 9833	028-033-30-2-3	1	
	27	Диафрагма	498.072	1	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
19

Место- расположение		Наименование	Обозначение	Ко- ли- чест во на изде- лие	Приме- чание
Рисунок	Поз.				
	28	Манжета	270.769	1	
Сигнализатор давления 112А-04					
12	2	Прокладка	112.008	1	
	7	Прокладка	112.007-1	1	
	27	Прокладка	270.549	1	
	29	Манжета воздухораспре- делителя	120-07-2	1	
Клапан переключательный Е.310.950-2					
13	2	Манжета воздухораспре- делителя	120-07-2	2	
	4	Прокладка	348.216	3	
	5	Кольцо ГОСТ 9833	055-060-30-2-3	1	
Редуктор 345.20.400 (345.20.400-01)					
14	12	Диафрагма	498.072	1	
	17	Прокладка	348.216	2	
	20	Кольцо ГОСТ 9833	028-033-30-2-3	1	

2.3.4 При ТР БТО проводится проверка всех пружин в соответствии с таблицей 4.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
20

Пружины необходимо заменить при:

- наличии отклонений от контрольных значений параметров;
- наличии любых внешних повреждений (изломов, трещин и т.д.).

Таблица 4 – Перечень пружин

Место-располо-жение		Обозначение	Средства измерений	Контрольные значения параметров
Ри-су-нок	По з.			
Блок управления стояночным тормозом 072.20.100 (072.20.100-01, 072.20.100-02, 072.20.100-03)				
5	4	150.10.112	Машина для испытания пружин (МИП), штангенциркуль	$P_1=0,23\pm0,02$ кгс $H_1=4,5$ мм $P_2=0,47\pm0,05$ кгс $H_2=3$ мм
Блок управления тормозом тележки 072.30.500				
10	23	404.033-1	Машина для испытания пружин (МИП), штангенциркуль	$P_1=8,08\pm0,8$ кгс $H_1=14$ мм $P_2=12,12\pm1,21$ кгс $H_2=10$ мм
Воздухораспределитель 076М.060				
11	7	013.022-1	Машина для испытания пружин (МИП), штангенциркуль	$P_1=78\pm7,8$ кгс $H_1=43$ мм $P_2=127\pm12,7$ кгс $H_2=38$ мм
	20	222.25	Машина для испытания пружин (МИП), штангенциркуль	$P_1=1,56\pm0,15$ кгс $H_1=14$ мм $P_2=3,12\pm0,31$ кгс $H_2=10$ мм

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
21

Место-располо-жение		Обозначение	Средства измерений	Контрольные значения параметров
Ри-су-нок	По з.			
Сигнализатор давления 112А-04				
12	26	254.25	Машина для испытания пружин (МИП), штангенциркуль	$P_1=14,2\pm1,4$ кгс $H_1=13$ мм $P_2=15,4\pm1,5$ кгс $H_2=12$ мм
Редуктор 345.20.400 (345.20.400-01)				
14	9	75М.05.124-1	Машина для испытания пружин (МИП), штангенциркуль	$F_1=589,06\pm58,51$ Н (59,7±5,97 кгс) $L_1=45$ мм $F_2=664,1\pm66,3$ Н (67,7±6,77 кгс) $L_2=43$ мм
	9	(270.321-2)	Машина для испытания пружин (МИП), штангенциркуль	$P_1=38,4\pm3,8$ кгс $H_1=45$ мм $P_2=48,0\pm4,8$ кгс $H_2=42$ мм
	19	260.123	Машина для испытания пружин (МИП), штангенциркуль	$P_1=1,76\pm0,18$ кгс $H_1=22$ мм $P_2=3,96\pm0,4$ кгс $H_2=17$ мм

2.3.5 При ТР БТО необходимо смазывать трущиеся и уплотняемые поверхности деталей и узлов смазкой по перечню горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5 – Перечень ГСМ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
К-	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	072.00.000 РЭ				Лист
										22

Наименование и обозначение изделия (составной части)	Наименование и марка ГСМ, обозначение	Норма расхода ГСМ	Периодичность способов смены (наполнения) ГСМ	Номера позиций точек заправки ГСМ на схеме	Примечание
Рисунки	Смазка ЖТ-79Л ТУ 0254-002-01055954	Вручную тонким слоем	При всех видах ремонта и ревизии	Трущиеся поверхности «металл-металл», «металл-резина» для резьбовых разборных соединений	

2.4 Порядок текущего ремонта БТО (см. рисунок 1)

2.4.1 Разобрать БТО:

- демонтировать разъемы жгута поз.6,
- отвернуть гайки поз.2, снять шайбы поз.3, поз.4 и демонтировать блок автоматического тормоза 072.30 поз.1;
- отвернуть гайки поз.2, снять шайбы поз.3, поз.4 и демонтировать блок управления стояночным тормозом 072.20 поз.5;
- вывернуть винты поз.9(13), снять шайбы поз.10(13), поз.11(13) и кронштейн с АДУТ-М 072.50 поз.7;
- отсоединить Адаптер АДУТ-М поз.8(7) от опоры поз.12(7);
- собрать, в процессе сборки смазать в соответствии с п.2.3.5 настоящего РЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
23

2.4.2 Порядок текущего ремонта блока управления стояночным тормозом 072.20 (см. рисунок 4)

Разобрать БУСТ:

- вывернуть винты поз. 4, снять шайбы поз. 3 и демонтировать блок управления стояночным тормозом 072.20.100 поз. 2;
- вывернуть винты поз. 8, снять шайбы поз. 7 и демонтировать сигнализатор давления поз. 9;
- отвернуть гайку поз. 18, демонтировать штуцер поз. 15 извлечь кольцо поз. 16;
- проверить состояние резиновых уплотнительных изделий в соответствии с п. 2.3.3 настоящего РЭ;
- пружины проверить в соответствии с п.2.3.4 настоящего РЭ;
- собрать, в процессе сборки смазать в соответствии с п.2.3.5 настоящего РЭ.

2.4.3 Порядок текущего ремонта блока управления стояночным тормозом 072.20.100, 072.20.100-01, 072.20.100-02, 072.20.100-03 (см. рисунок 5)

Разобрать БУСТ:

- вывернуть винты поз. 30, снять шайбы поз. 28, поз.29 и демонтировать ручку поз. 1;
- вывернуть винты поз. 11, снять шайбы поз. 9, поз.10 и демонтировать крышку поз. 2, извлечь кольца поз. 6, поз.24(2), шайбу поз. 25(2), манжету воздухораспределителя 14(2);
- демонтировать из корпуса поз.7 втулку поз. 20, извлечь кольцо поз. 23(20), манжеты поз. 14(20), поз.22(20);
- демонтировать из корпуса поз.7 втулку поз. 17, извлечь кольцо поз. 18(17), манжету поз. 14(17);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	072.00.000 РЭ	Лист	
						24	
К-	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал	Формат А4

- демонтировать из корпуса поз.7 втулку поз. 13, извлечь кольцо поз. 16(13), манжету поз. 14(13);
- извлечь из корпуса поз.7 прокладку поз. 31, уплотнение поз 32, кольцо поз. 34, фильтр поз.33.
- проверить состояние резиновых уплотнительных изделий в соответствии с п. 2.3.3 настоящего РЭ;
- пружины проверить в соответствии с п.2.3.4 настоящего РЭ;
- собрать, в процессе сборки смазать в соответствии с п.2.3.5 настоящего РЭ.

2.4.4. Порядок текущего ремонта блока автоматического тормоза 072.30 (см. рисунок 7)

Разобрать блок автоматического тормоза 072.30 :

- вывернуть винты поз.19, снять шайбы поз.20, поз.21 и демонтировать блок управления тормозом тележки поз.2;
- вывернуть винты поз.5, снять шайбы поз.6, поз.7 и демонтировать воздухораспределитель поз.4;
- вывернуть винты поз.9, извлечь шайбы поз.10, поз.11 и демонтировать кран поз.8;
- вывернуть винты поз.13, снять шайбы поз.6, поз.7 и демонтировать переходник с распределителями поз.12;
- вывернуть винты поз.13, снять шайбы поз.6, поз.15 и демонтировать редуктор поз.14, поз.18;
- вывернуть винты поз.17, снять распределитель поз.16.
- собрать, в процессе сборки смазать в соответствии с п.2.3.5 настоящего РЭ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	К					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	072.00.000 РЭ				25	

2.4.5 Порядок текущего ремонта переходник с распределителями 072.30.030 (см. рисунок 9)

Разобрать переходник с распределителями:

- вывернуть винты поз.9, снять распределитель поз.8;
- демонтировать трубопровод поз.5, вывернуть винты поз.10, снять распределитель поз.4.
- проверить состояние резиновых уплотнительных изделий в соответствии с п. 2.3.3 настоящего РЭ;
- собрать, в процессе сборки смазать в соответствии с п.2.3.5 настоящего РЭ.

2.4.6 Порядок текущего ремонта воздухораспределителя 076М.060 (см. рисунок 11)

Разобрать воздухораспределитель:

- отвернуть гайку поз.2 и ослабить винт поз.1, не выворачивая его полностью;
- вывернуть винты поз.3 с шайбами поз.4, поз.5 и демонтировать крышку поз.6 с корпуса поз.15;
- из крышки поз.6 извлечь пружину поз.7, упорки поз.8 и поз.9;
- из корпуса поз.15 извлечь диафрагменный узел поз.10 и, отвернуть гайку поз.11, разобрать его, снять последовательно, шайбу поз.12 и диафрагму поз.13;
- далее, вывернуть гайку поз.14 и извлечь из корпуса поз.15 последовательно упорку поз.16 и диафрагменный узел поз.17;
- из упорки поз.16 извлечь манжету поз.28;
- диафрагменный узел поз.17 разобрать, отвернув гайку поз.25;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
26

- затем последовательно снять с толкателя поз.24 шайбу поз.26 и диафрагму поз.27;
- уплотнение клапана поз.19 отсоединить от корпуса поз.15;
- вывернуть винты поз.23 и демонтировать крышку поз.21, затем пружину поз.20 и клапан поз.18;
- из крышки поз.21 извлечь резиновое кольцо поз.22;
- проверить состояние резиновых уплотнительных изделий в соответствии с п. 2.3.3 настоящего РЭ;
- пружины проверить в соответствии с п.2.3.4 настоящего РЭ;
- собрать, в процессе сборки смазать в соответствии с п.2.3.5 настоящего РЭ.

2.4.7 Порядок текущего ремонта сигнализатора давления 112А-04 (см. рисунок 12)

Разобрать сигнализатор:

- снять крышку поз.8(7), отвернув винты поз.20(19);
- отвернуть винты поз.9(5), снять выключатель поз.17(8) с переходником поз.12;
- вывернуть винты поз.18 и снять кронштейн поз.23(4);
- с помощью втулки поз.19(9) вывернуть кольцо поз.24(11) и извлечь пружину поз.26(13);
- отвернуть болты поз.32(22), демонтировать (кронштейн) поз.1(15);
- извлечь шайбу поз.28(14) и поршень поз.30(10).
- отвернуть винты поз.3
- проверить крепление (пайку) проводов кабеля поз.11(25);
- проверить прокладки поз.2 и 7(3), при необходимости заменить;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	К-					Лист 27
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	072.00.000 РЭ					

- проверить вручную четкость срабатывания и возврата привода выключателя поз.17(8). При необходимости заменить;
- проверить состояние резиновых уплотнительных изделий по п.2.3.3 настоящего РЭ;
- проверить пружины в соответствии с п.2.3.4 настоящего РЭ;
- собрать, в процессе сборки смазать в соответствии с п.2.3.5 настоящего РЭ.

2.4.8 Порядок текущего ремонта клапана переключательного Е.310.950-2 (см. рисунок 13)

Разобрать клапан переключательный:

- отвернуть четыре винта поз. 6 и извлечь шайбы поз. 7;
- демонтировать крышку поз. 8;
- извлечь из корпуса поз. 1 уплотнительное кольцо поз. 5 и три прокладки поз. 4;
- извлечь из корпуса поз. 1 поршень поз. 3 и снять с него манжеты поз. 2;
- проверить состояние резиновых уплотнительных изделий в соответствии с п.2.3.3 настоящего РЭ.
- собрать, в процессе сборки смазать в соответствии с п. 2.3.5 настоящего РЭ.

2.4.9 Порядок текущего ремонта редуктора 345.20.400 (см. рисунок 14)

Разобрать редуктор:

- ослабить гайку поз. 6, вывернуть винт регулировочный поз. 7 и открутить гайку поз. 6;
- вывернуть винты поз. 5, снять шайбы поз. 3 и поз.4 и демонтировать крышку поз. 2;

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
28

- извлечь упорку поз.8, пружину поз.9 и диафрагму поз.10;
- отвернуть гайку поз.14 (10), демонтировать шайбы поз. 13 (10) и 11 (10), диафрагму 12 (10) с толкателя поз. 15 (10);
- вывернуть винты поз.21, извлечь крышку поз.18, кольцо поз. 20, пружину поз.19 и клапан поз.16 из корпуса поз.1;
- извлечь прокладки поз. 17 (1) из корпуса поз.1;
- проверить состояние резиновых уплотнительных изделий в соответствии с п. 2.3.3 настоящего РЭ;
- проверить пружины в соответствии с п.2.3.4 настоящего РЭ;
- собрать, в процессе сборки смазать в соответствии с п.2.3.5 настоящего РЭ.

2.5 Устранение последствий отказов и повреждений

2.5.1 Описание последствий отказов и повреждений БТО, возможные причины возникновения и методы их устранения приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Устранение последствий отказов и повреждений

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по устранению последствий отказов и повреждений
1 Отсутствует торможение и отпуск при пневматическом управлении (от крана машиниста)	Неисправность воздухораспределителя (см. рисунок 7 поз.4)	Заменить воздухораспределитель
2 Не работает ВТБ	Неисправность ВТБ	Заменить ВТБ
3 Медленное наполнение ТЦ при пневматическом и электрическом управлении	Неисправность БУТТ (см. рисунок 10). Поврежден клапан (см. рисунок 10 поз.22)	Заменить клапан

Инв. № подл.	К-	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	072.00.000 РЭ	Лист	
		Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		29	
		Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			
		Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			
		Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Копировал	Формат А4

2.6 Меры безопасности

2.6.1 При всех видах работ с БТО необходимо руководствоваться и строго выполнять правила техники безопасности, содержащиеся в действующих инструкциях по эксплуатации и ремонту метрополитена.

2.6.2 Ремонтные работы, монтаж и демонтаж БТО необходимо проводить при обесточенных электрических цепях и отсутствии сжатого воздуха в подводящих трубопроводах.

2.6.3 Конструкция БТО гарантированно обеспечивает безопасность движения поездов в течение всего периода эксплуатации при соблюдении требований, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

2.7 Консервация

2.7.1 Консервация БТО должна соответствовать ГОСТ 9.014, применительно к изделиям II-1 группы, вариант защиты ВЗ-4.

2.7.2 При консервации используются средства временной защиты:

- смазка ЖТ-79Л по ТУ 0254-002-01055954 для поверхностей трения подвижных частей («металл-металл, «металл-резина») и обработанных поверхностей фланцев.

2.7.3 Присоединительные отверстия должны быть закрыты пробками.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	072.00.000 РЭ					Лист
					К-	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3 Хранение

3.1 Условия хранения БТО – 1 (Л) по ГОСТ 15150.

3.2 БТО при хранении у потребителя должен быть складирован на стеллажи без транспортной тары или в открытых ящиках в состоянии поставки.

Предохранительные пробки и прокладки в течение срока хранения не снимают.

Не допускается хранение БТО в помещениях с наличием в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вредно действующих на резиновые детали и лакокрасочные покрытия.

3.3 Срок хранения БТО на складе не должен превышать 12 месяцев, при хранении на складе свыше 12 месяцев перед установкой на подвижной состав БТО должен быть проверен на соответствие требованиям ТУ 3184-145-05756760.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	К-						072.00.000 РЭ	Лист
												31
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	К-	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

4 Транспортирование

4.1 БТО могут транспортироваться любым видом транспорта с надежным закреплением от перемещения под воздействием инерционных сил (воздушным, железнодорожным, морским, автомобильным) в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на конкретном виде транспорта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	К-	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	072.00.000 РЭ	Лист
												32

Копировал

Формат А4

5 Сведения об утилизации

5.1 БТО не содержит вредных для здоровья веществ и не является опасным для жизни.

5.2 В конструкции БТО использованы следующие основные материалы: латунь, алюминиевые сплавы, сталь, медь, резина.

5.3 Детали, узлы, БТО в целом, отработавшие в эксплуатации установленные сроки службы, подлежат утилизации любым экологически чистым способом или переработке с последующим использованием в промышленном производстве.

5.4 Отработавшие в эксплуатации установленные сроки службы резиновые уплотнительные изделия подлежат утилизации на полигонах твердых бытовых отходов с последующим захоронением в земле или переработке в резиновую крошку с последующим использованием в промышленном производстве.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	К-						072.00.000 РЭ	Лист
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		33

Приложение А
(справочное)

Таблица А.1 - Ссылочные нормативные документы

Обозначение документа, на который, дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления приложения
ГОСТ 2.601-2013	Введение
ГОСТ 9.014-78	2.7.1
ГОСТ 14.201-83	1.6.1
ГОСТ Р ИСО 2009-2013	Рисунок 14 поз.21
ГОСТ Р ИСО 4762-2012	Рисунок 1 поз.9 Рисунок 4 поз.4, поз.8 Рисунок 5 поз.11, поз.30, поз.36 Рисунок 7 поз.5, поз.9, поз.13 Рисунок 8 поз.6, поз.10 Рисунок 10 поз.5, поз.10, поз.33, поз.38 Рисунок 11 поз.3 Рисунок 13 поз.6 Рисунок 14 поз.5
ГОСТ 5915-70	Рисунок 1 поз.2 Рисунок 4 поз.12, поз.18 Рисунок 8 поз.14, поз.21 Рисунок 10 поз.7
ГОСТ 6402-70	Рисунок 1 поз.4, поз.11 Рисунок 4 поз.11 Рисунок 5 поз.10, поз.29 Рисунок 7 поз.6, поз.10, поз.20 Рисунок 8 поз.7, поз.11, поз.15, поз.22 Рисунок 10 поз.6, поз.9, поз.34, поз.39, поз.46 Рисунок 11 поз.4 Рисунок 12 поз.4, поз.10, поз.15, поз.21, поз.33 Рисунок 14 поз.4
ГОСТ 7798-70	Рисунок 12 поз.32
ГОСТ 9833-73	Таблица 3 Рисунок 4 поз.16 Рисунок 5 поз.6, поз.12, поз.16, поз.18, поз.23

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
К ¹	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
34

Обозначение документа, на который, дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления приложения
	Рисунок 8 поз.13, поз.17, поз.18, поз.19 Рисунок 9 поз.7 Рисунок 10 поз.11, поз.18, поз.27, поз.29 Рисунок 11 поз.22 Рисунок 13 поз.5 Рисунок 14 поз.20
ГОСТ 11371-78	Рисунок 1 поз.3, поз.10 Рисунок 4 поз.3, поз.7, поз.10 Рисунок 5 поз.9, поз.28 Рисунок 7 поз.7, поз.11, поз.21 Рисунок 8 поз.12, поз.16 Рисунок 10 поз.35 Рисунок 11 поз.5 Рисунок 12 поз.16, поз.22, поз.34 Рисунок 13 поз.7 Рисунок 14 поз.3
ГОСТ 13943-86	Рисунок 5 поз.5, поз.24, поз.34 Рисунок 10 поз.30
ГОСТ 14192-96	1.4.3
ГОСТ 14254-96	1.2.10
ГОСТ 15150-69	Таблица 1 п.1, 3.1
ГОСТ 17433-80	Таблица 1 п.2
ГОСТ 17473-80	Рисунок 7 поз.17 Рисунок 10 поз.45 Рисунок 12 поз.3, поз.9, поз.14
ГОСТ 17475-80	Рисунок 11 поз.23 Рисунок 12 поз.18, поз.20
ГОСТ 22034-76	Рисунок 4 поз.17
ГОСТ 23170-78	1.5.3
ГОСТ 30631-99	1.2.9
ТУ 0254-002-01055954-01	Таблица 5, 2.7.2
ТУ 2539-054-05766882-	
ТУ 3184-145-05756760-2014	Введение, 3.3
ТУ 3428-008.03964945-2001	Рисунок 12 поз.17
ГЕО 364.126ТУ	Рисунок 12 поз.5, поз.6 Таблица 9 (два раза)

Инв. № подл.	Подп. и дата
К-	
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист

35

Приложение Б
(справочное)

Таблица Б.1 – Величины крутящихся моментов затяжки резьбовых соединений в Н м (кгс м)

Номиналь- ный диаметр резьбы, d, мм	Класс прочности					
	Винт, болт					
	5,8		6,8		8,8	
	Гайка					
	5		6		8	
	min	max	min	max	min	max
6	3,43 (0,4)	4,9 (0,5)	5,49 (0,6)	7,84 (0,8)	6,86 (0,7)	9,8 (1,0)
8	10,98 (1,1)	16,9 (1,6)	12,35 (1,3)	17,65 (1,8)	17,16 (1,8)	24,51 (2,5)
10	21,97 (2,2)	31,38 (3,2)	24,71 (2,5)	35,30 (3,6)	38,44 (3,9)	54,92 (5,6)
12	38,44 (3,9)	54,92 (5,5)	42,56 (4,3)	60,80 (6,1)	68,64 (6,9)	98,06 (9,9)
14	54,91 (5,5)	78,45 (7,9)	68,64 (6,9)	98,06 (9,9)	109,84 (11)	156,91 (15,7)
16	75,51 (7,6)	107,87 (10,8)	96,10 (9,7)	137,29 (13,8)	151,02 (15,2)	215,74 (21,6)
18	109,83 (11)	156,90 (15,7)	137,29 (13,8)	196,13 (19,7)	219,67 (22)	313,81 (31,4)
20	151,02 (15,2)	215,74 (21,6)	192,21 (19,3)	274,58 (27,5)	343,23 (34,4)	490,33 (49,1)
22	192,21 (19,3)	274,58 (27,5)	247,13 (24,8)	353,04 (35,4)	425,61 (42,6)	608,01 (60,1)
24	247,13 (24,8)	353,04 (35,4)	302,04 (30,3)	431,49 (43,2)	549,17 (55)	784,53 (78,5)

При отсутствии указания в документации величин класса прочности деталей резьбового соединения – его величина принимается в соответствии с первой колонкой таблицы моментов затяжки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
36

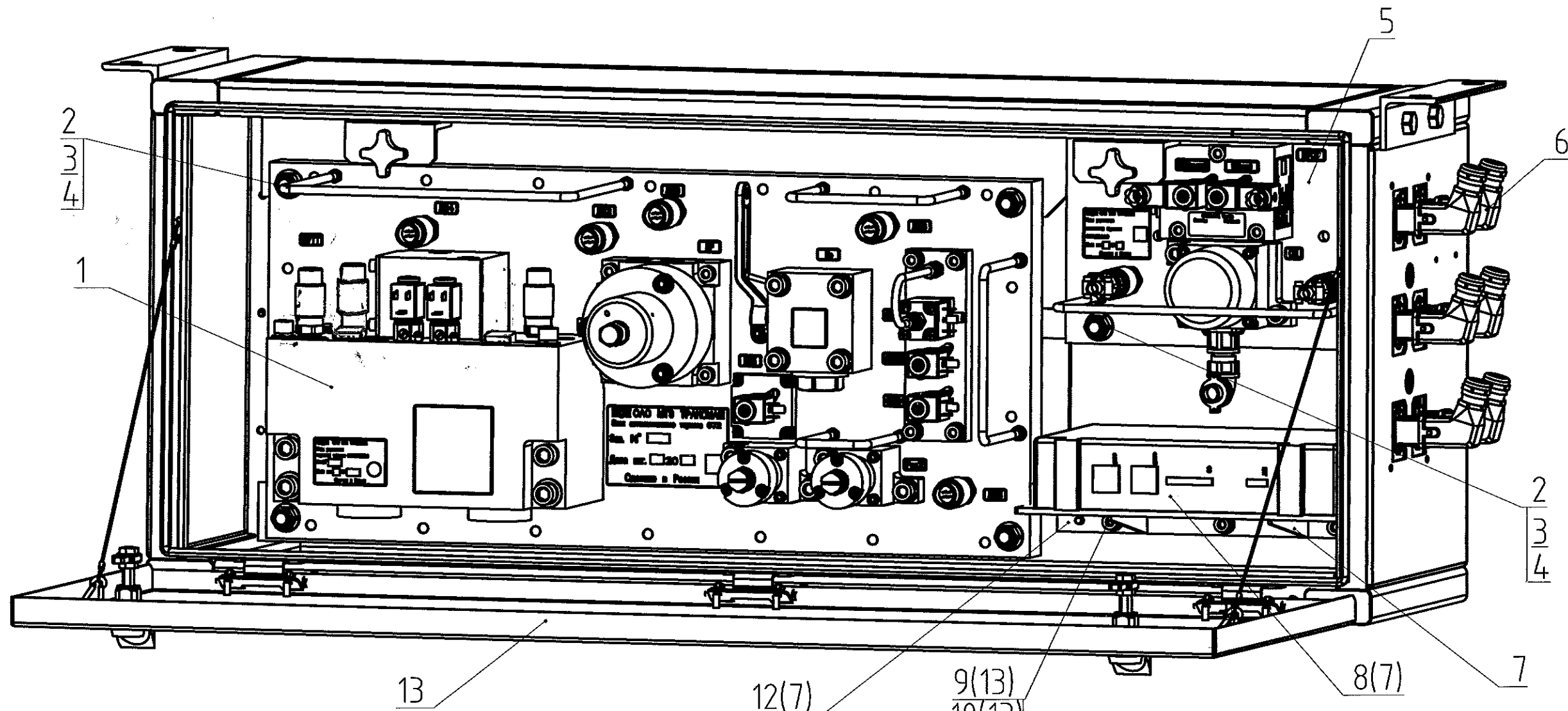


Таблица 8

Подвод воздуха к пневматическим линиям

Буквенно-цифровой код	Наименование	Присоединительная резьба
ЗР	Запасной резервуар	M16x1,5
ТМ	Тормозная магистраль	M24x1,5
НМ	Напорная магистраль	M27x1,5
ПМ	Питательная магистраль	
ЦТ1	Цилиндр тормозной 1-ой тележки	
ЦТ2	Цилиндр тормозной 2-ой тележки	
ЦСТ	Цилиндр стояночного тормоза	
АРП	Авторыжим пневматический	

1. Блок автоматического тормоза 072.30
2. Гайка M12-6H.5.019 ГОСТ 5915
3. Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371
4. Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402
5. Блок управления стояночным тормозом 072.20
6. Жгут 072.40
7. Кронштейн с АДЧТ-М 072. 050
- 8(7) Адаптер АДЧТ-М. ВМЦА.468332.007-01
- 9(13) Винт M8-6gx16.58.019 ГОСТ Р.ИСО 4762
- 10(13) Шайба 8.01019 ГОСТ 11371
- 11(13) Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402
- 12(7) Упор 072.10.030
- 13 Контейнер-кожух 072.10

Рисунок 1 - Блок тормозного оборудования 072

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

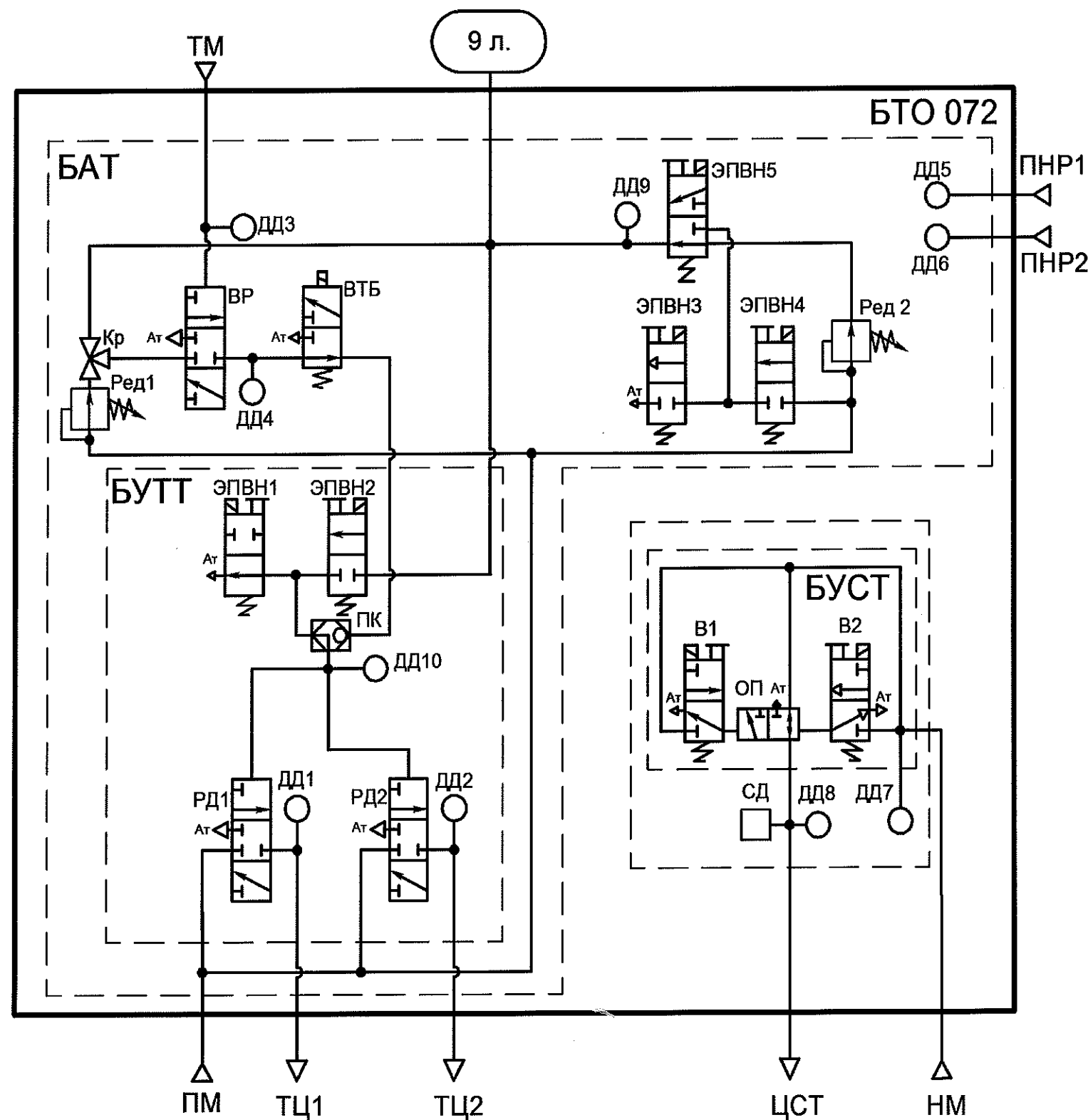
072.00.000 РЗ

Лист
37

Копировал:

Формат: А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
К-1				



Поз. обозн.	Наименование	Кол.
БТО	Блок тормозного оборудования	1
БУСТ	Блок управления стояночным тормозом (ОП - орган пневматический; СД - сигнализатор давления; В1 - вентиль электропневматический включения БУСТ; В2 - вентиль электропневматический выключения БУСТ.)	1
БАТ	Блок автоматического тормоза	1
БУТТ	Блок управления тормозом тележки (РД1...РД2 - реле давления; ЭПВН1...ЭПВН2 - электропневматический вентиль; ПК - клапан переключательный.)	1
Ред1	Редуктор ($0,17 \pm 0,02$ МПа [$1,7 \pm 0,2$ кгс/см ²])	1
Ред2	Редуктор ($0,338 \pm 0,0153$ МПа [$3,45 \pm 0,15$ кгс/см ²])	1
Кр	Кран трехходовой	1
ВР	Воздухораспределитель	1
ВТБ	Вентиль тормоза безопасности	1
ЭПВН3...ЭПВН5	Электропневматический вентиль	3
ДД1...ДД10	Датчик давления	10

ПМ - Питательная магистраль
 НМ - Напорная магистраль
 ТМ - Тормозная магистраль
 ПНР1 - Пневморессора первой тележки
 ПНР2 - Пневморессора второй тележки
 ТЦ1 - Тормозной цилиндр первой тележки
 ТЦ2 - Тормозной цилиндр второй тележки
 ЦСТ - Цилиндр стояночного тормоза
 Ат - Атмосфера

Рисунок 2 – Схема пневматическая принципиальная БТО 072

Таблица 9 – Перечень элементов схемы 072.00.000 ПЭО

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
(X1)	Комплект розетки кабельной Han Q7		
	076.010.090	1	
(X2)	Комплект розетки кабельной Han Q7		
	076.010.090-07	1	
(X3)	Комплект розетки кабельной Han Q7		
	076.010.090-08	1	
(X4)	Комплект розетки кабельной Han Q7		
	076.010.090-02	1	
(X5)	Комплект розетки кабельной Han Q7		
	076.010.090-03	1	
(X6)	Комплект розетки кабельной Han Q7		
	076.010.090-04	1	
БТО	1. Блок тормозного оборудования 072	1	
A1	Адаптер АДУТ-М ВМЦА.468332.007-01		
	ф. Витязь-М	1	
(A1-X1)	Розетка СНП268-9РП117-5-В	1	Из А1
(A1-X2)	Вилка СНП268-50ВП115-5-В	1	Из А1
(A1-X3),	Комплект розетки кабельной		
(A1-X4)	Han Push Pull Power 4 076.020.010	2	Из А1
MM1...MM6	Бонка заземления	6	M6
VD1...VD3	Диод UF4007	3	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
39

Копировал

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Комплект вилки блочной Нап Q7 072.010.080	1	
X2, X3	Комплект вилки блочной Нап Q7 076.010.080-01	2	
X4	Комплект вилки блочной Нап Q7 076.010.080-02	1	
X5	Комплект вилки блочной Нап Q7 076.010.080-03	1	
X6	Комплект вилки блочной Нап Q7 072.010.080-01	1	
ВПУ1, ВПУ2	Распределитель A233-BC2-U7KS01, 75 В ф. Камоцци	2	
(ВПУ1), (ВПУ2)		2	Из ВПУ1, ВПУ2
	Розетка кабельная 122-800 ф. Камоцци		
ВТБ	Распределитель A233-BC2-U74S01 ф. Камоцци	1	50 В
(ВТБ)	Розетка кабельная 122-800 ф. Камоцци	1	Из ВТБ
ДД1 ...ДД10		10	
(ДД1) ...(ДД10)	Датчик давления ADZ-SML-20.11, 1 МПа		
	Розетка 2РМД18КПН4Г5В1 ГЕО.364.126 ТУ	10	Из ДД1...ДД10
СД (СД)	Сигнализатор давления 112А 112А.000-04	1	
	Розетка 2РМ22КУН4Г3В1В ГЕО.364.126 ТУ	1	
ЭПВН1	Распределитель A233-BC2-U7KS01 ф. Камоцци	1	75 В
(ЭПВН1)	Розетка кабельная 122-800 ф. Камоцци	3	Из ЭПВН1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
40

Копировал

Формат А4

БТО

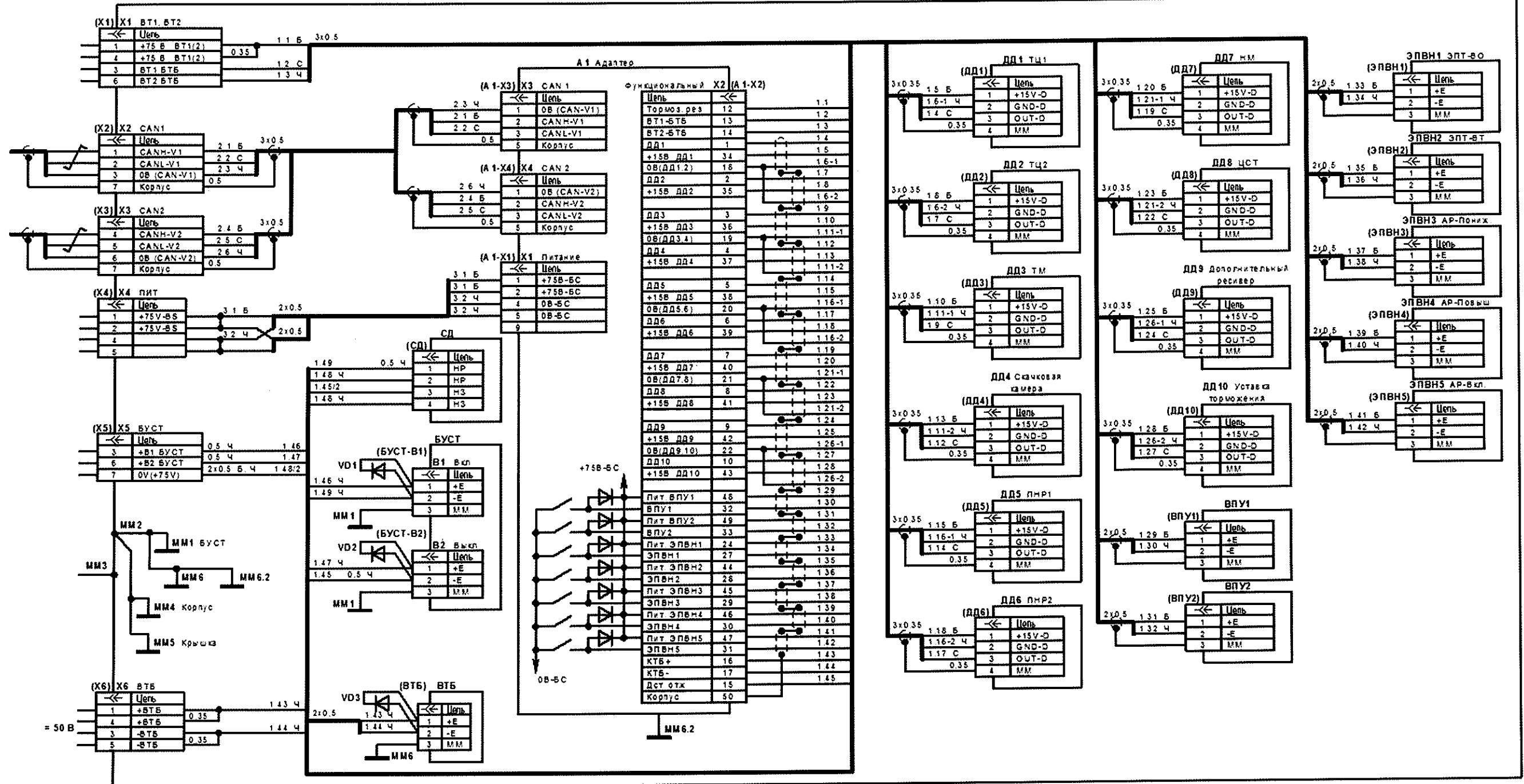
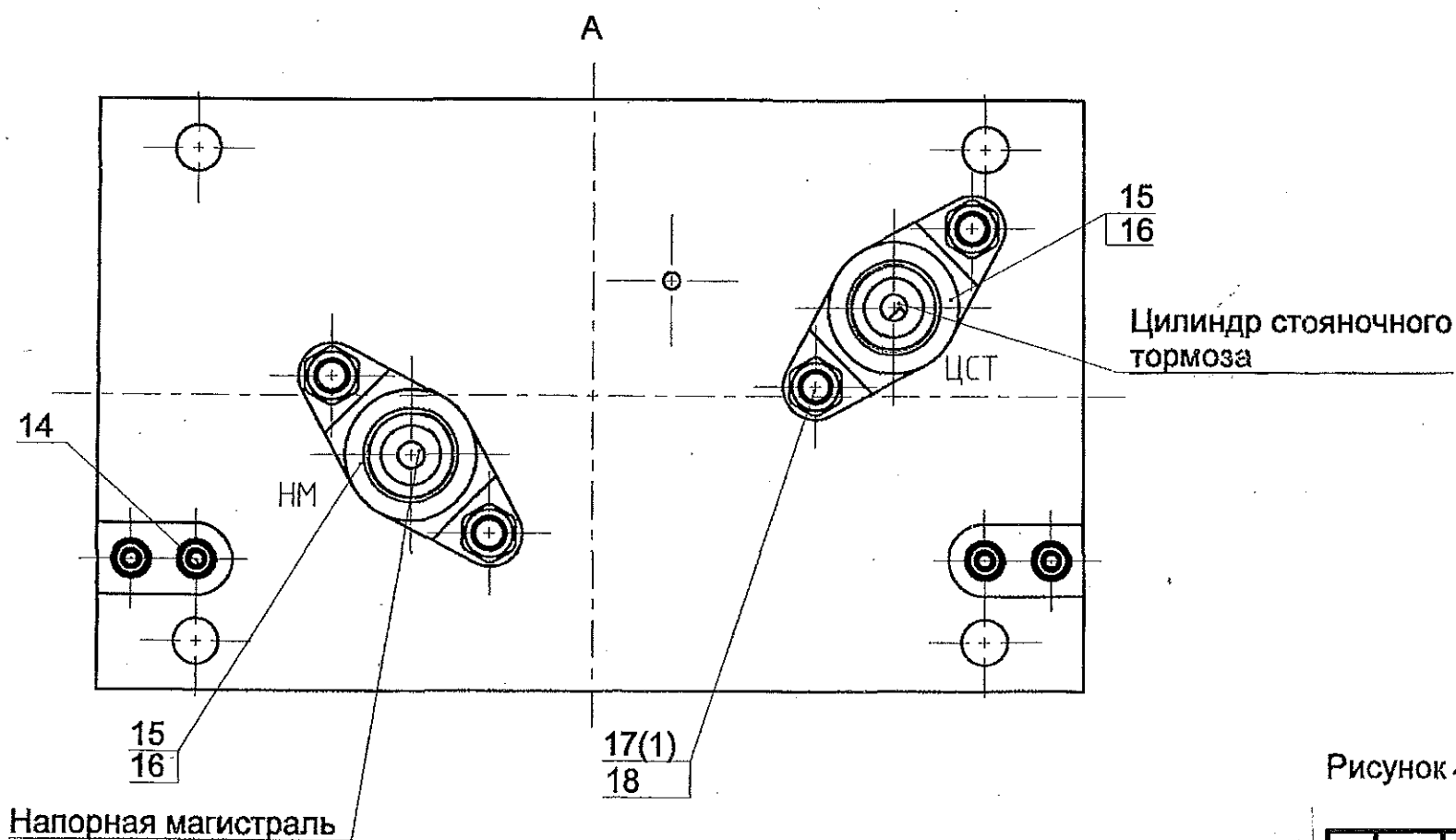
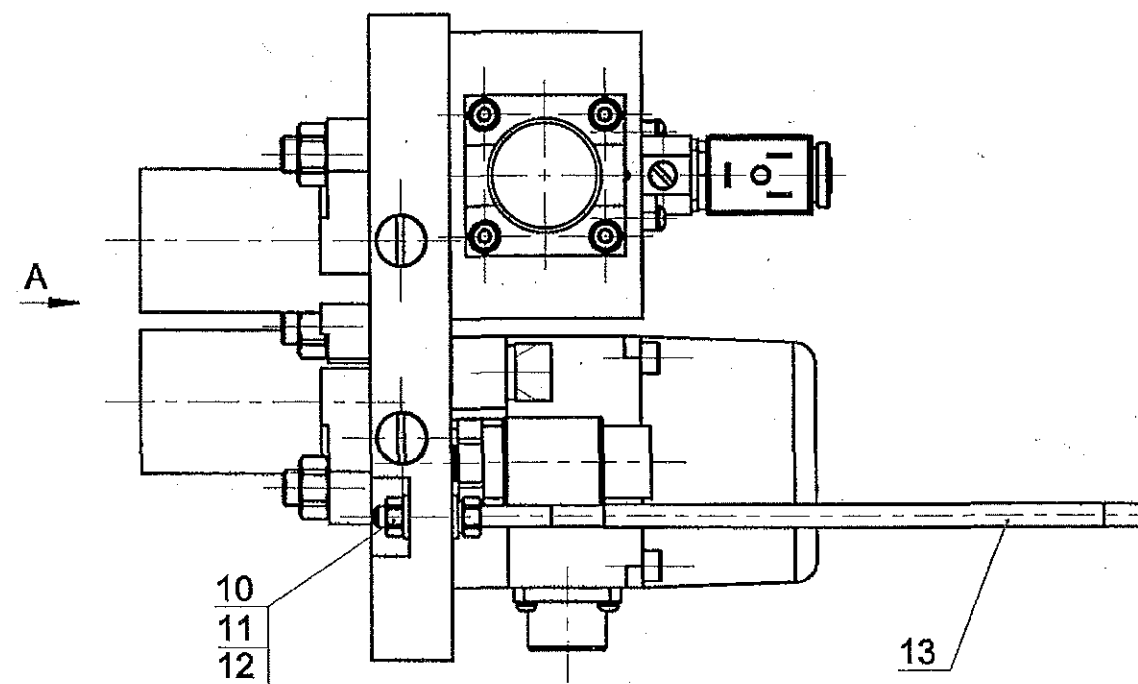
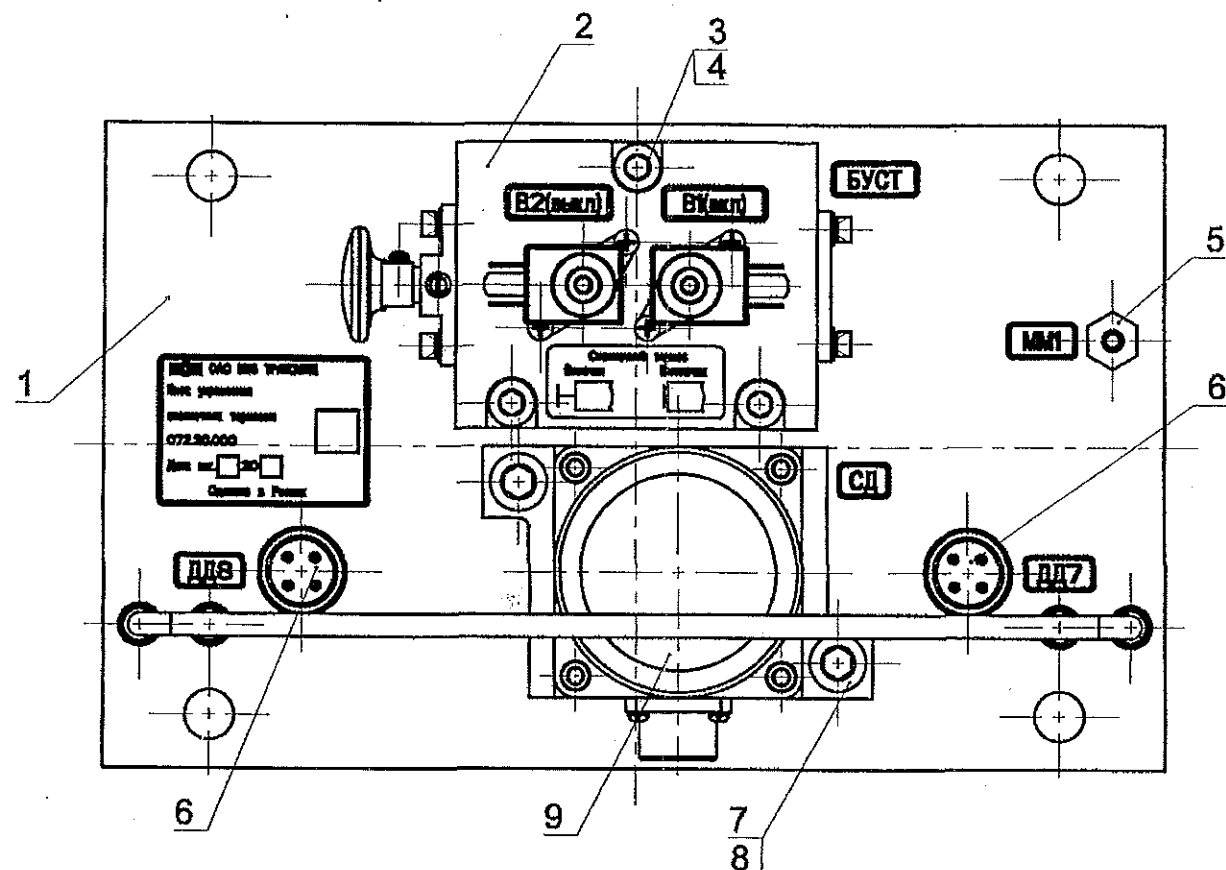


Таблица 10

Обозначение	ВПУ1, ВПУ2
072.00.000 30	отсутствуют
-01 30	имеются

Рисунок 3 - Схема электрическая принципиальная и подключения 072.00.000 ЭО. Перечень элементов см. таблицу 9



- 1 Плита 072.20.010
- 2 Блок управления стояночным тормозом 072.20.100
- 3 Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371
- 4 Винт М8-6gx55.58.019 ГОСТ Р ИСО 4762
- 5 Бонка 076.20.003
- 6 Датчик давления ADZ-SML-20.11, 10 bar
- 7 Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371
- 8 Винт М10-6gx30.58.019 ГОСТ Р ИСО 4762
- 9 Сигнализатор давления 112А-04
- 10 Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371
- 11 Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402
- 12 Гайка М6-7Н.5.019 ГОСТ 5915
- 13 Скоба 072.20.020
- 14 Скоба 072.20.020
- 15 Штуцер 100.030.006-02
- 16 Кольцо 028-033-30-2-3 ГОСТ 9833
- 17(1) Шпилька М10-6gx25.58.019 ГОСТ 22034
- 18 Гайка М10-7Н.5.019 ГОСТ 5915

Рисунок 4 - Блок управления стояночным тормозом 072.20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

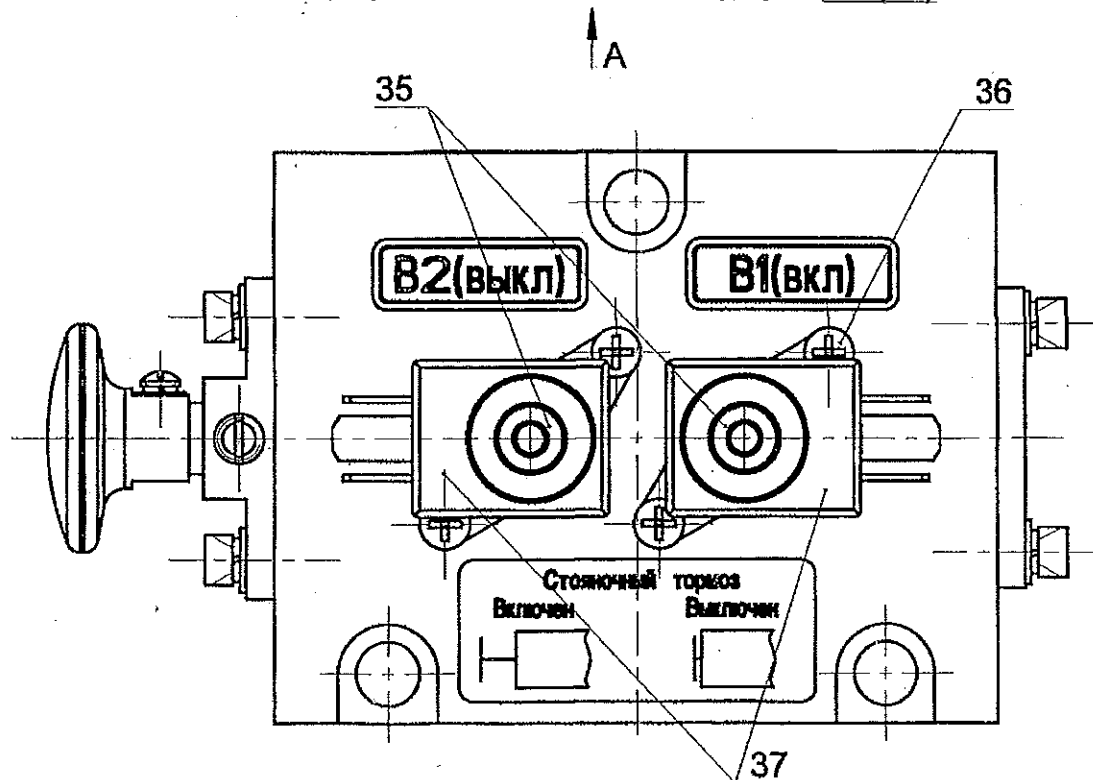
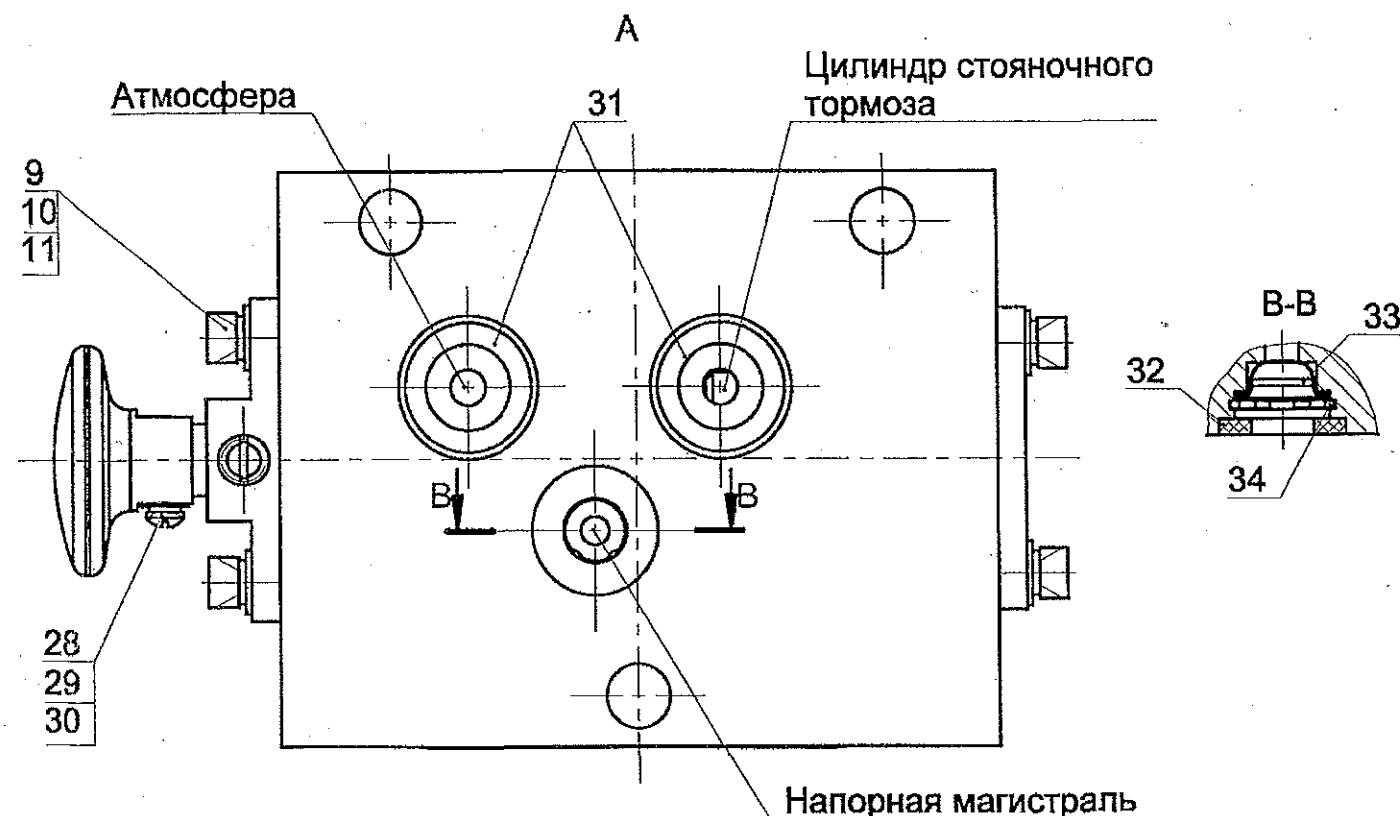
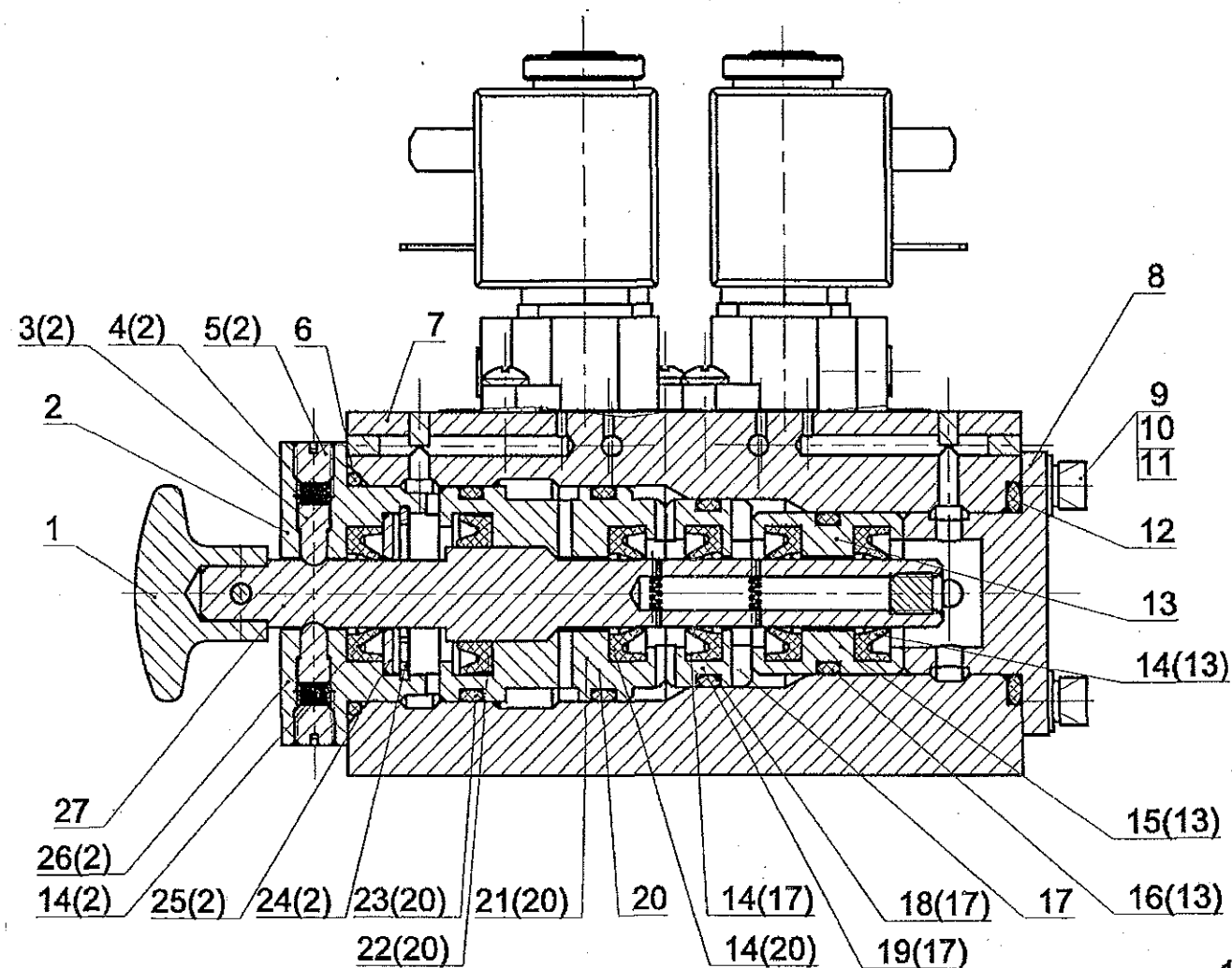
Лист
43

Копировал

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Инв. № подл.	Подп. и дата
К-	
Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата



- | | |
|--|--|
| 1 Ручка 030M.20.113 | 19(17) Втулка 072.20.106 |
| 2 Крышка 072.20.120 | 20 Втулка 072.20.150 |
| 3(2) Фиксатор 072.20.111 | 21(20) Втулка 072.20.107 |
| 4(2) Пружина 150.10.112 | 22(20) Манжета крана машиниста 222.11 |
| 5(2) Винт М6-6gx6.14Н.019 ГОСТ 13943 | 23(20) Кольцо 028-032-25-2-3 ГОСТ 9833 |
| 6 Кольцо 032-036-25-2-3 ГОСТ 9833 | 24(2) Кольцо А24 ГОСТ 13943 |
| 7 Корпус 072.20.110 | 25(2) Шайба 072.20.103 |
| 8 Крышка 072.20.112 | 26(2) Крышка 072.20.104 |
| 9 Шайба С.4.01.016 ГОСТ 11371 | 27 Шток 072.20.160 |
| 10 Шайба 4 65Г 016 ГОСТ 6402 | 28 Шайба С.3.01.016 ГОСТ 11371 |
| 11 Винт М4-6gx10.058.016 | 29 Шайба 3 65Г 016 ГОСТ 6402 |
| ГОСТ Р ИСО 4762 | 30 Винт В2.М3-6gx12.016 ГОСТ Р ИСО 4762 |
| 12 Кольцо 025-033-30-2-3 ГОСТ 9833 | 31 Прокладка 348.216 |
| 13 Втулка 072.20.130 | 32 Уплотнение 334.1729А-2 |
| 14(2), 14(13), 14(17), 14(20) Манжета | 33 Фильтр 483А.050 |
| воздухораспределителя 305.156 | 34 Кольцо А14 ГОСТ 13943 |
| 15(13) Втулка 072.20.105 | 35 Распределитель А231-BC2S01 ф. "Camozzi" |
| 16(13) Кольцо 020-024-25-2-3 ГОСТ 9833 | 36 Винт В2.М4-6gx8.016 ГОСТ Р ИСО 4762 |
| 17 Втулка 072.20.140 | 37 Соленоид U7K (U74) [U76] [A77] ф. "Camozzi" |
| 18(17) Кольцо 024-028-25-2-3 ГОСТ 9833 | |

Рисунок 5 - Блок управления стояночным тормозом 072.20.100 (072.20.100-01) [072.20.100-02] {072.20.100-03}

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
44

Копировал

Формат А3

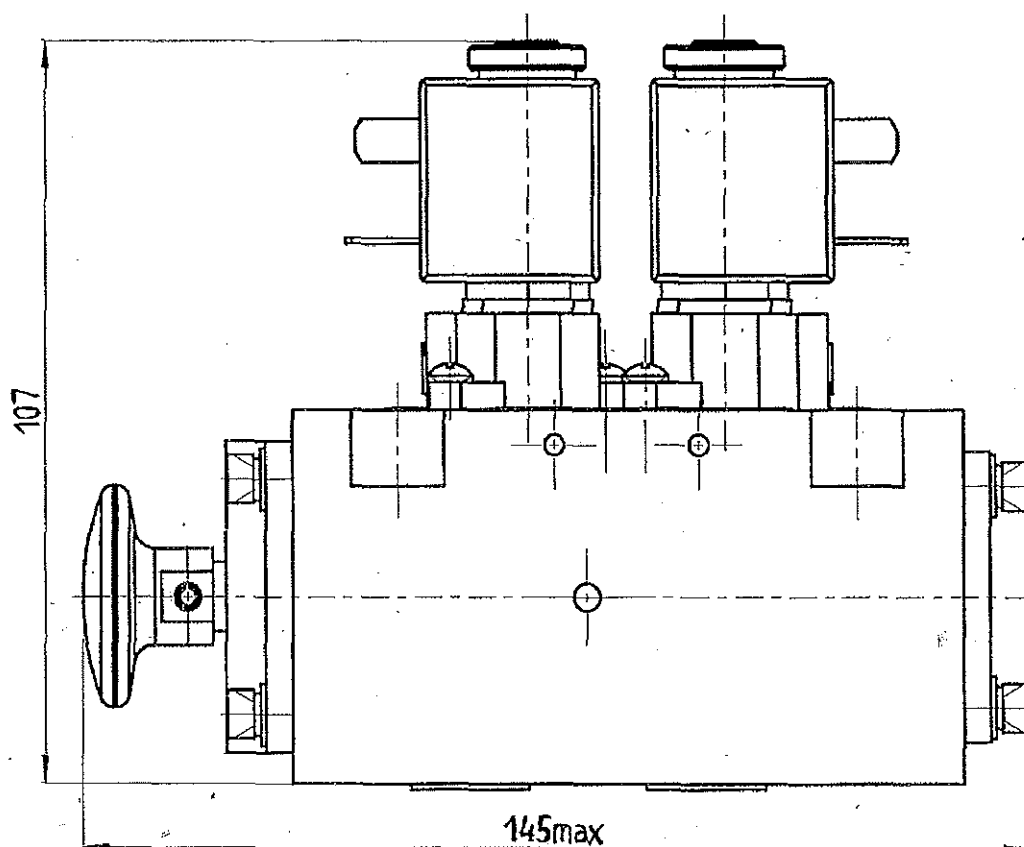
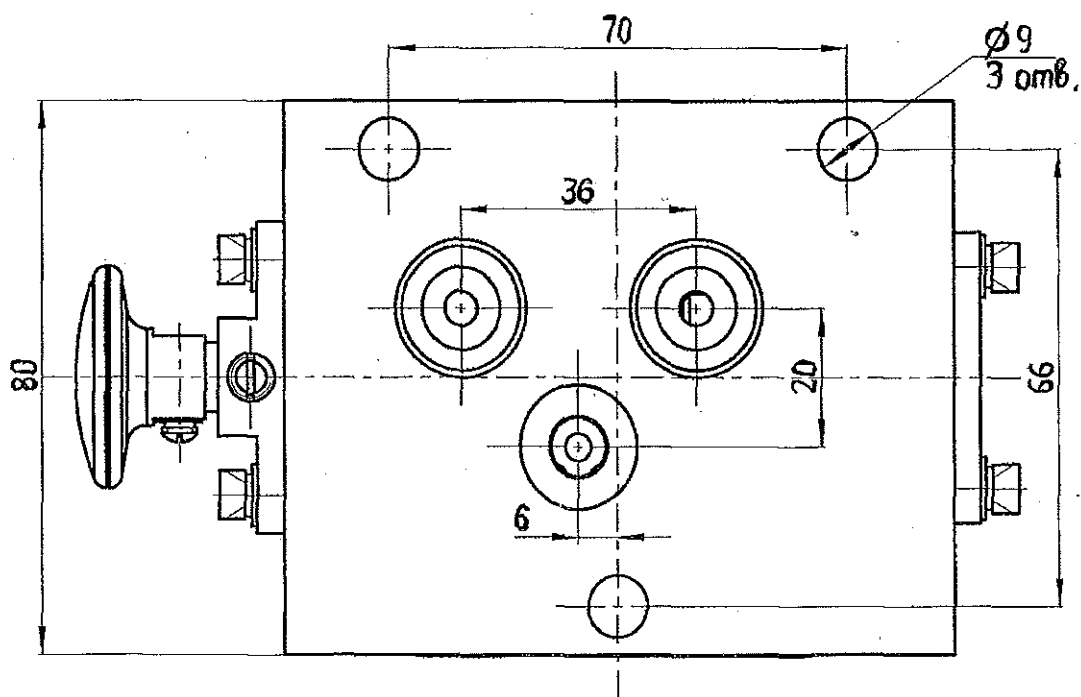
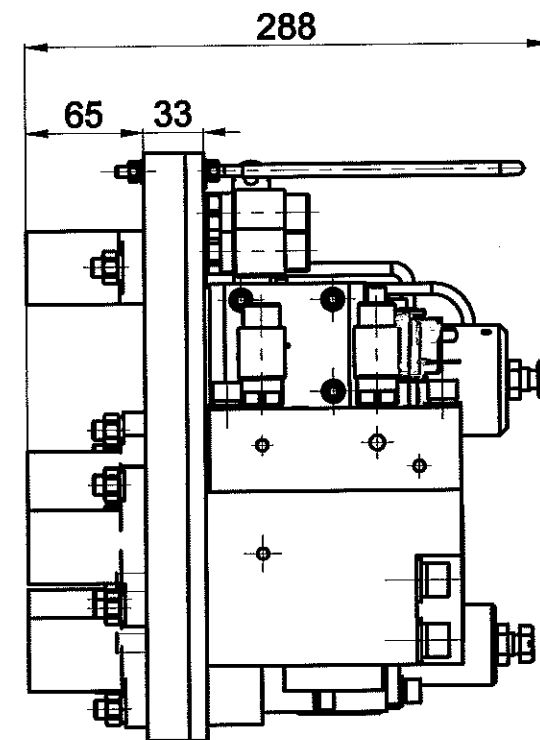
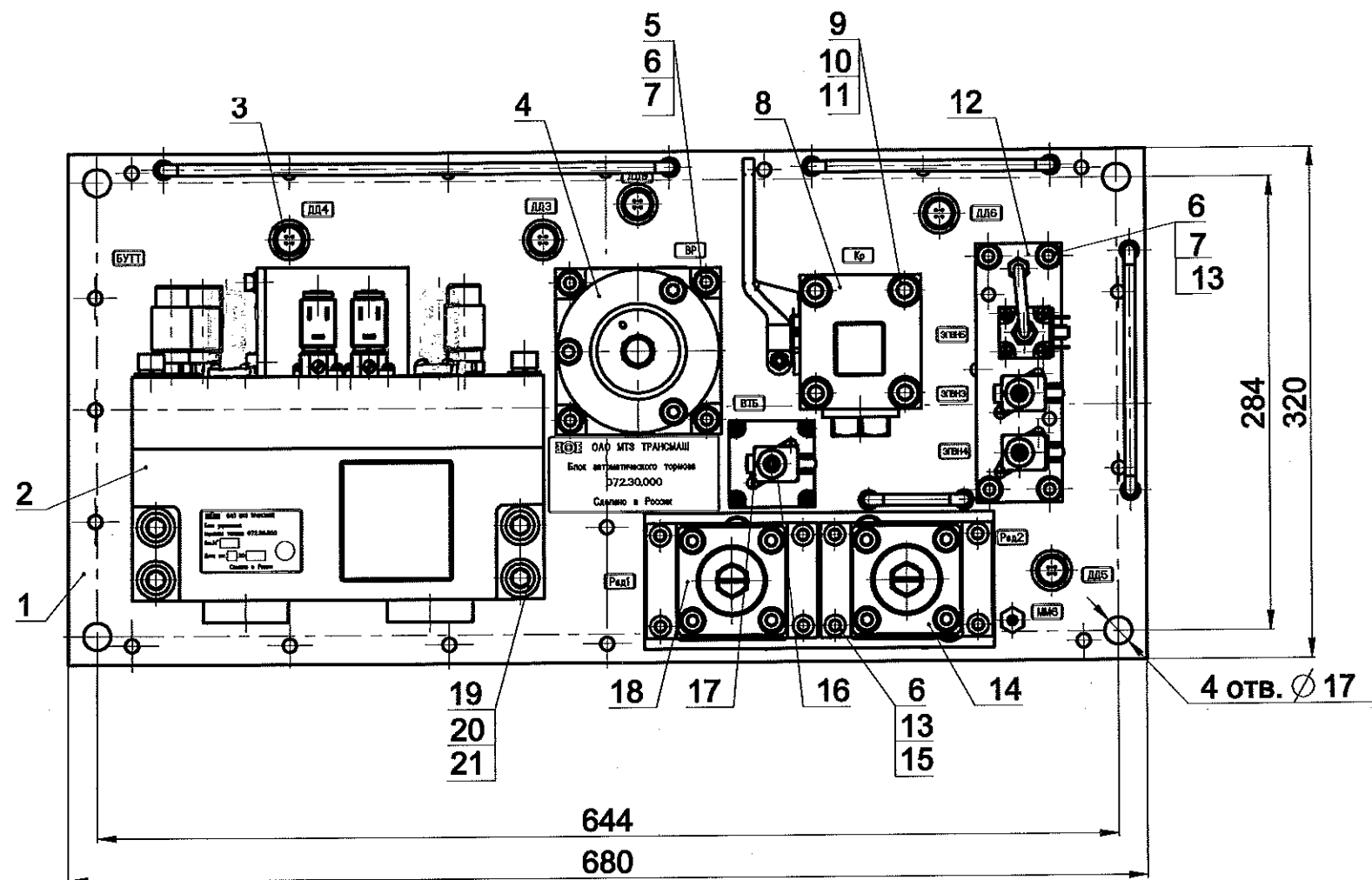


Рисунок 6 - Блок управления стояночным тормозом 072.20.100 (072.20.100-01)
[072.20.100-02] {072.20.100-03}

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
072.00.000 РЭ				Лист
				45

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
К -				



- 1 Кронштейн-плита 072.30.010
- 2 Блок управления тормозом тележки 072.30.500
- 3 Датчик давления ADZ-SML-20.11, 10 bar
- 4 Воздухораспределитель 076M.060
- 5 Винт М8-6gx60.68.019 ГОСТ Р ИСО 4762
- 6 Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402
- 7 Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371
- 8 Кран 077.070-01
- 9 Винт М10-6gx80.68.019 ГОСТ Р ИСО 4762
- 10 Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402
- 11 Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371
- 12 Переходник с распределителями 072.30.030
- 13 Винт М8-6gx40.68.019 ГОСТ Р ИСО 4762
- 14 Редуктор 345.20.400
- 15 Шайба 130.52.116
- 16 Распределитель A233-BC2-U74S01 ф.Камоцци
- 17 Винт В.М4-6gx10.58.016 ГОСТ 17473
- 18 Редуктор 345.20.400-01
- 19 Винт М12-6gx140.68.019 DIN 912
- 20 Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402
- 21 Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371

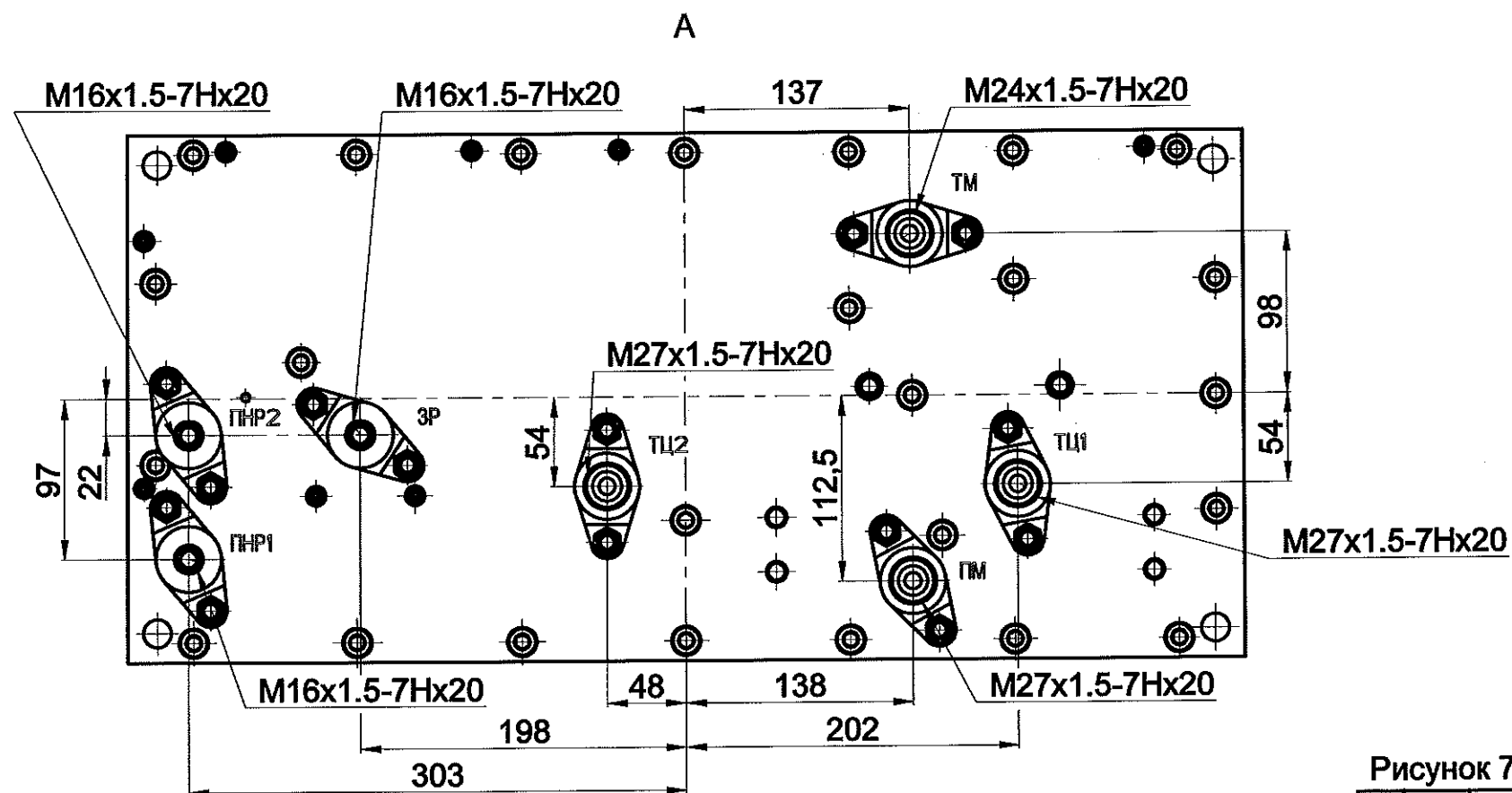


Рисунок 7 - Блок автоматического тормоза 072.30

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

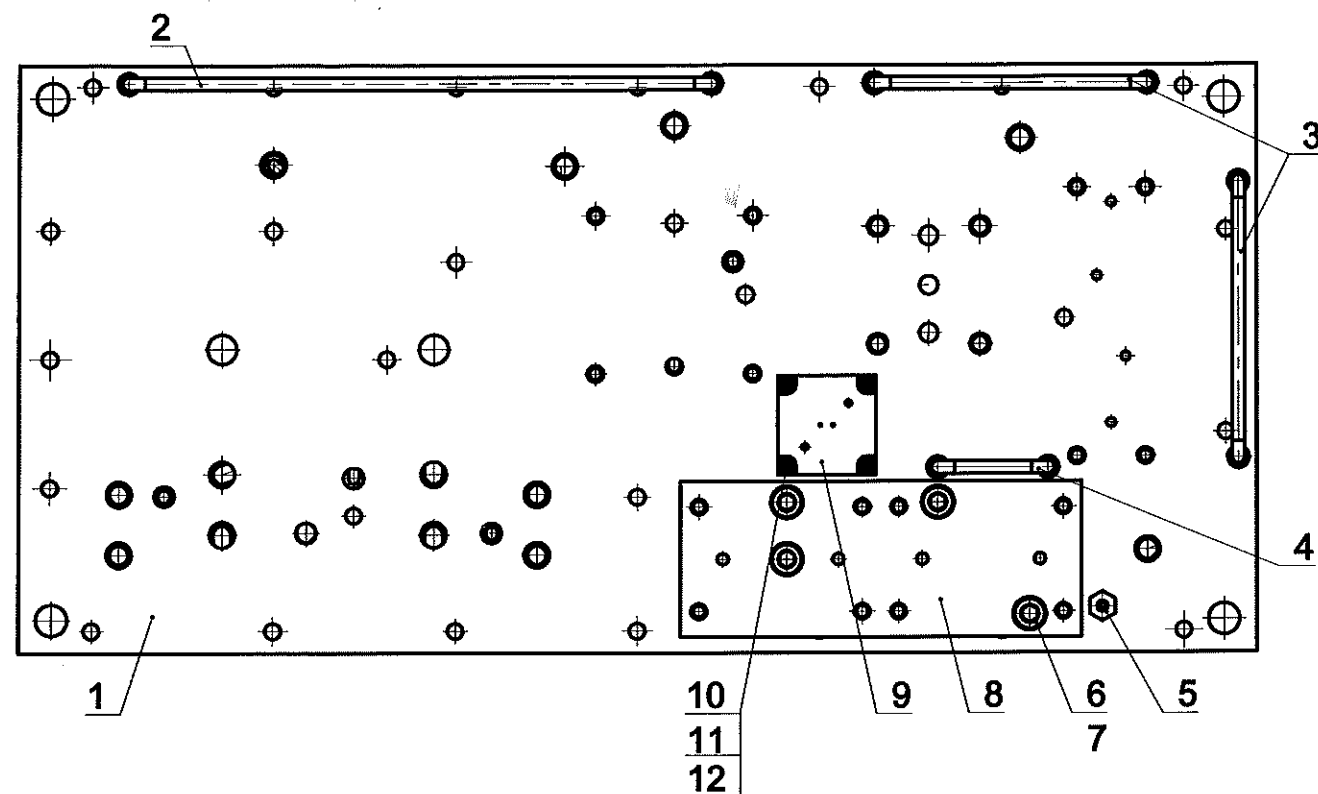
Лист
46

Копировал:

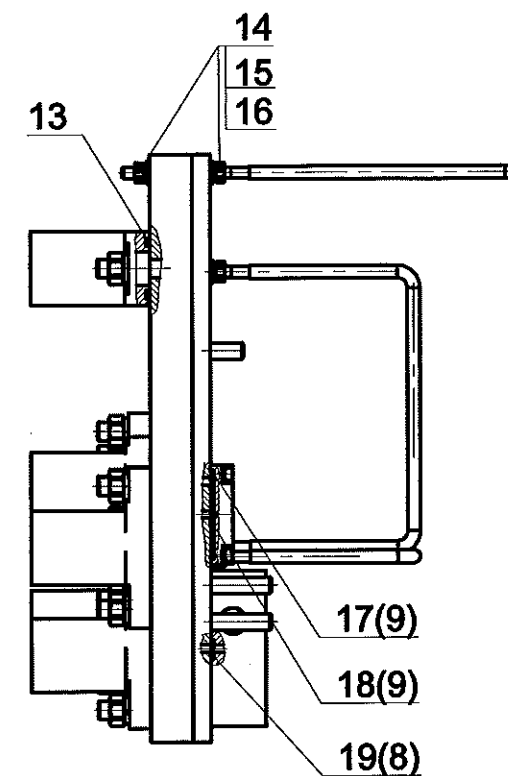
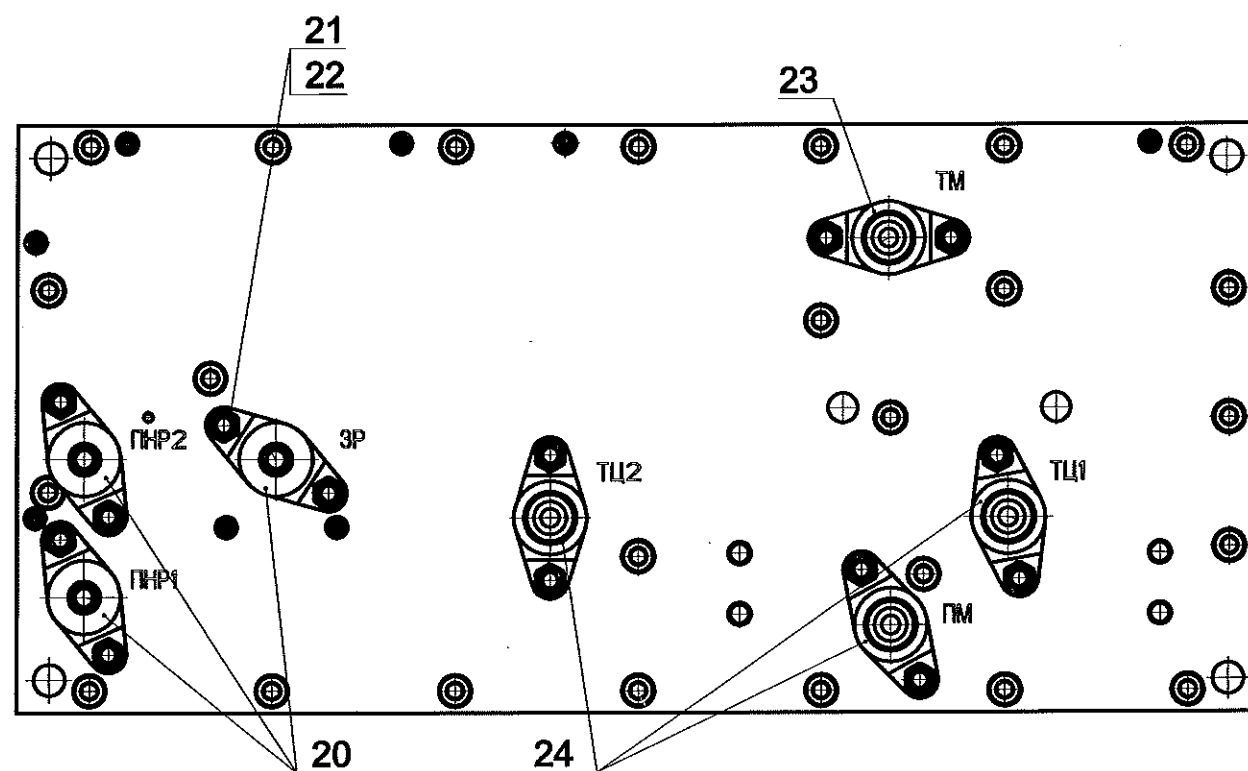
Формат: А3

Имя модели

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
К				



A



- 1 Плита 072.30.020
- 2 Скоба 072.30.060
- 3 Скоба 072.30.060-03
- 4 Скоба 072.30.060-01
- 5 Бонка 076.020.003
- 6 Винт М10-6gx40.68.019 ГОСТ Р ИСО 4762
- 7 Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402
- 8 Переходник 072.30.080
- 9 Переходник 072.30.050
- 10 Винт М4-6gx14.68.019 ГОСТ 4762
- 11 Шайба 4 65Г 019 ГОСТ 6402
- 12 Шайба 4.01.019 ГОСТ 11371
- 13 Кольцо 028-033-30-2-3 ГОСТ 9833
- 14 Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ 5915
- 15 Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402
- 16 Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371
- 17(9) Кольцо 044-048-25-2-3 ГОСТ 9833
- 18(9) Кольцо 006-010-25-2-3 ГОСТ 9833
- 19(8) Кольцо 006-009-19-2-3 ГОСТ 9833
- 20 Штуцер 100.030.006
- 21 Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915
- 22 Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402
- 23 Штуцер 100.030.006-01
- 24 Штуцер 100.030.006-02

Рисунок 8 - Кронштейн-плита 072.30.010

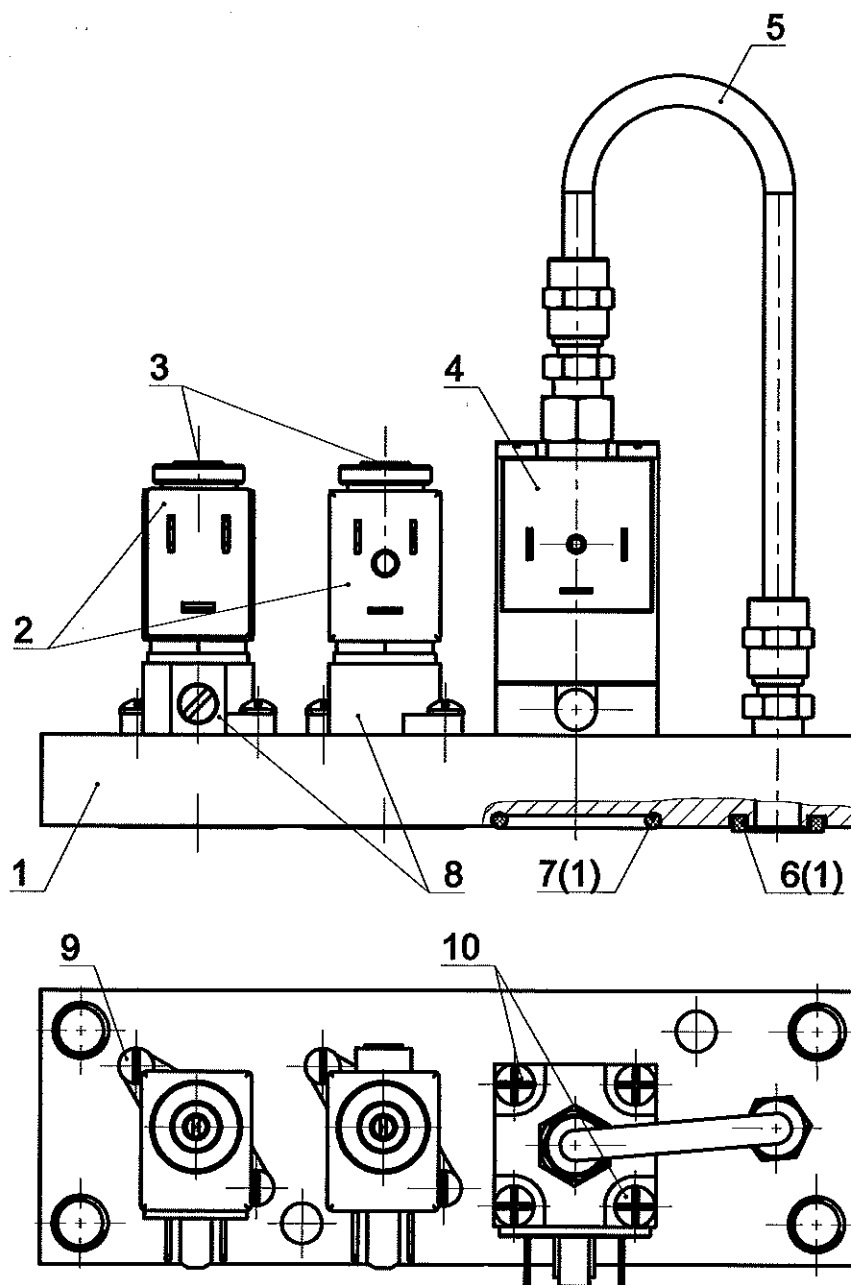
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
47

Копировал:

Формат: А3



- 1 Переходник 072.30.070
- 2 Соленоид U7K ф.Камоцци
- 3 Заглушка 230Д.20.042
- 4 Распределитель 6CO-450-A6DS01 ф.Камоцци
- 5 Трубопровод 072.30.040
- 6(1) Прокладка 348.216
- 7(1) Кольцо 028-033-30-2-3 ГОСТ 9833
- 8 Распределитель A231-BC2S01 ф.Камоцци
- 9 Винт
- 10 Винт

Рисунок 9 - Переходник с распределителями 072.30.030

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
И-1				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

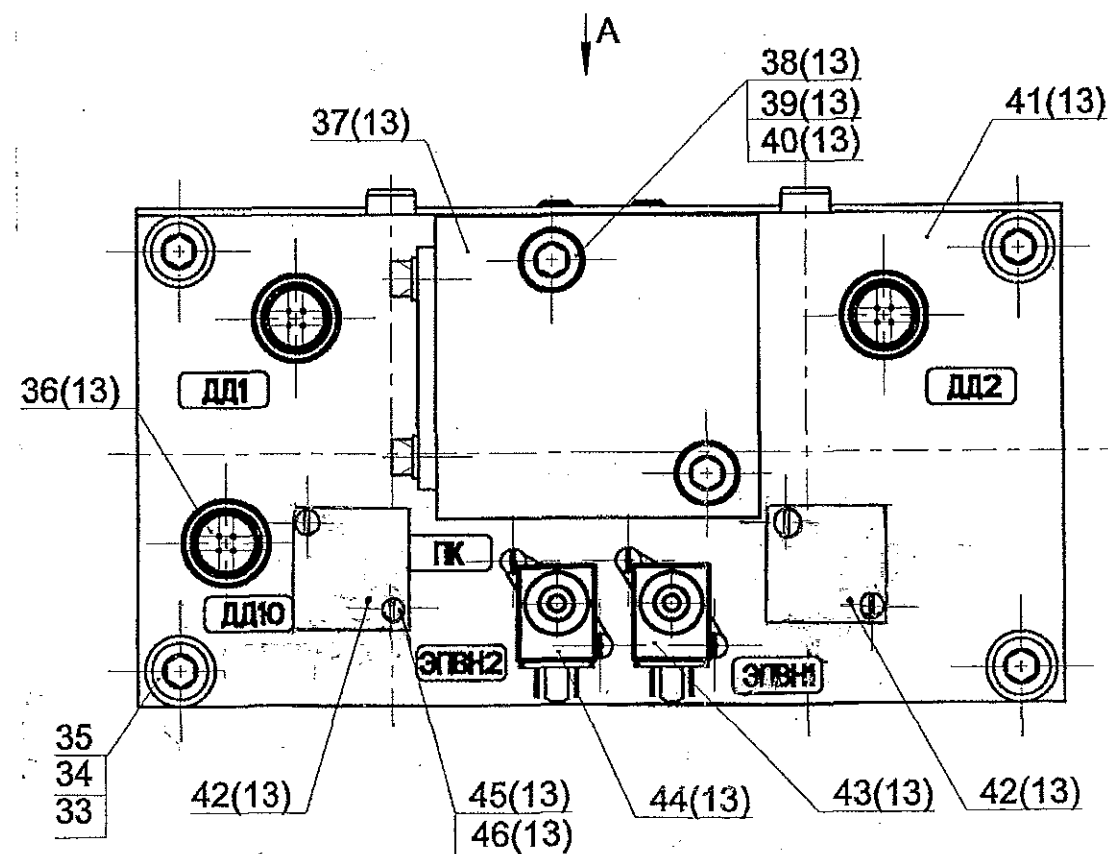
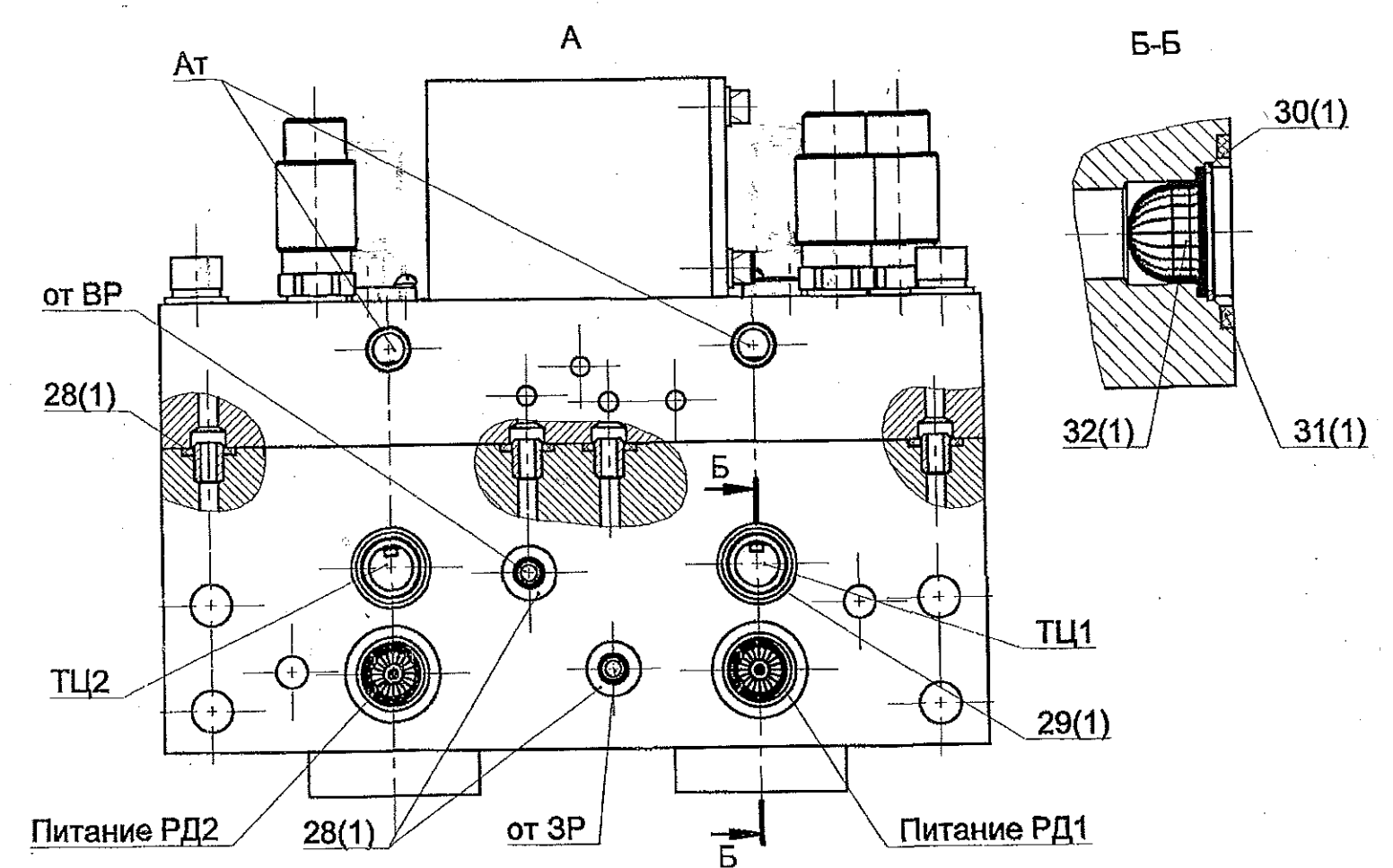
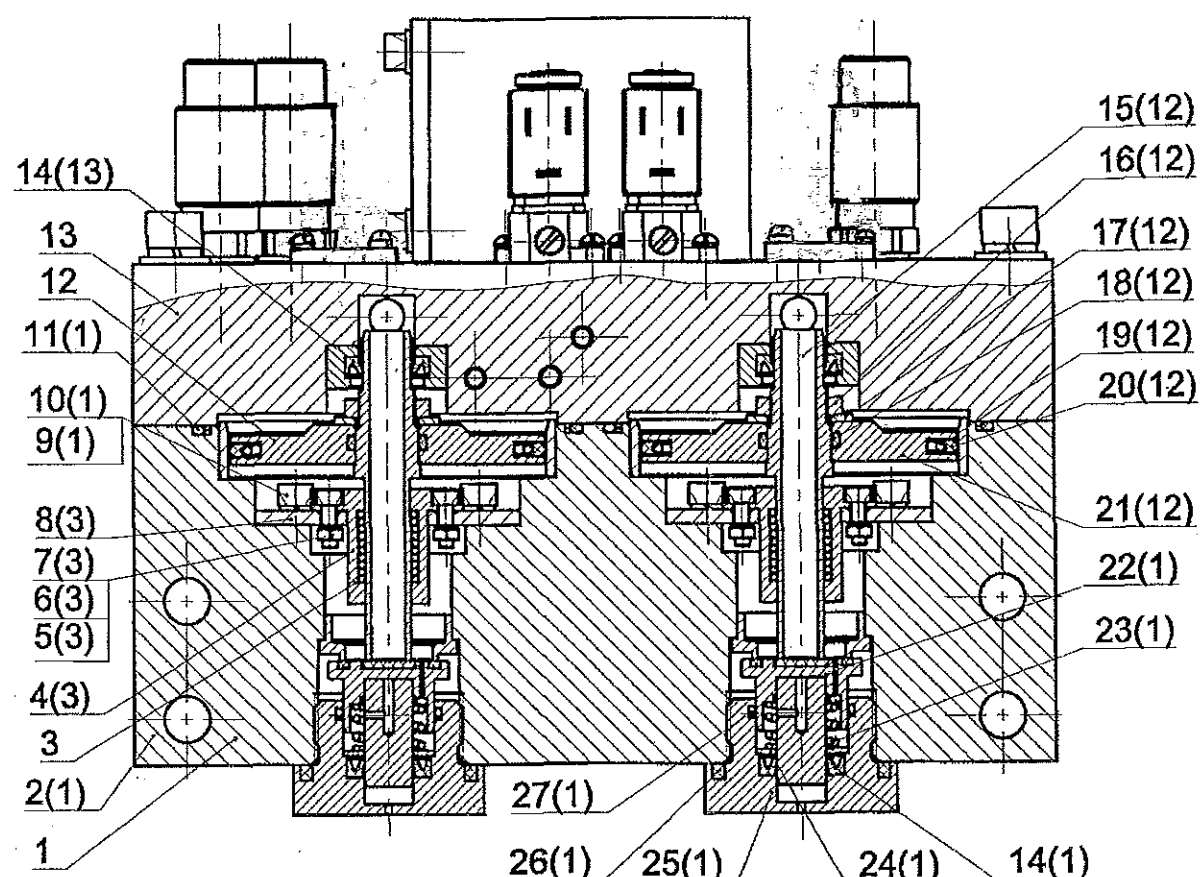
072.00.000 РЭ

Лист
48

Имя модели

Копировал:

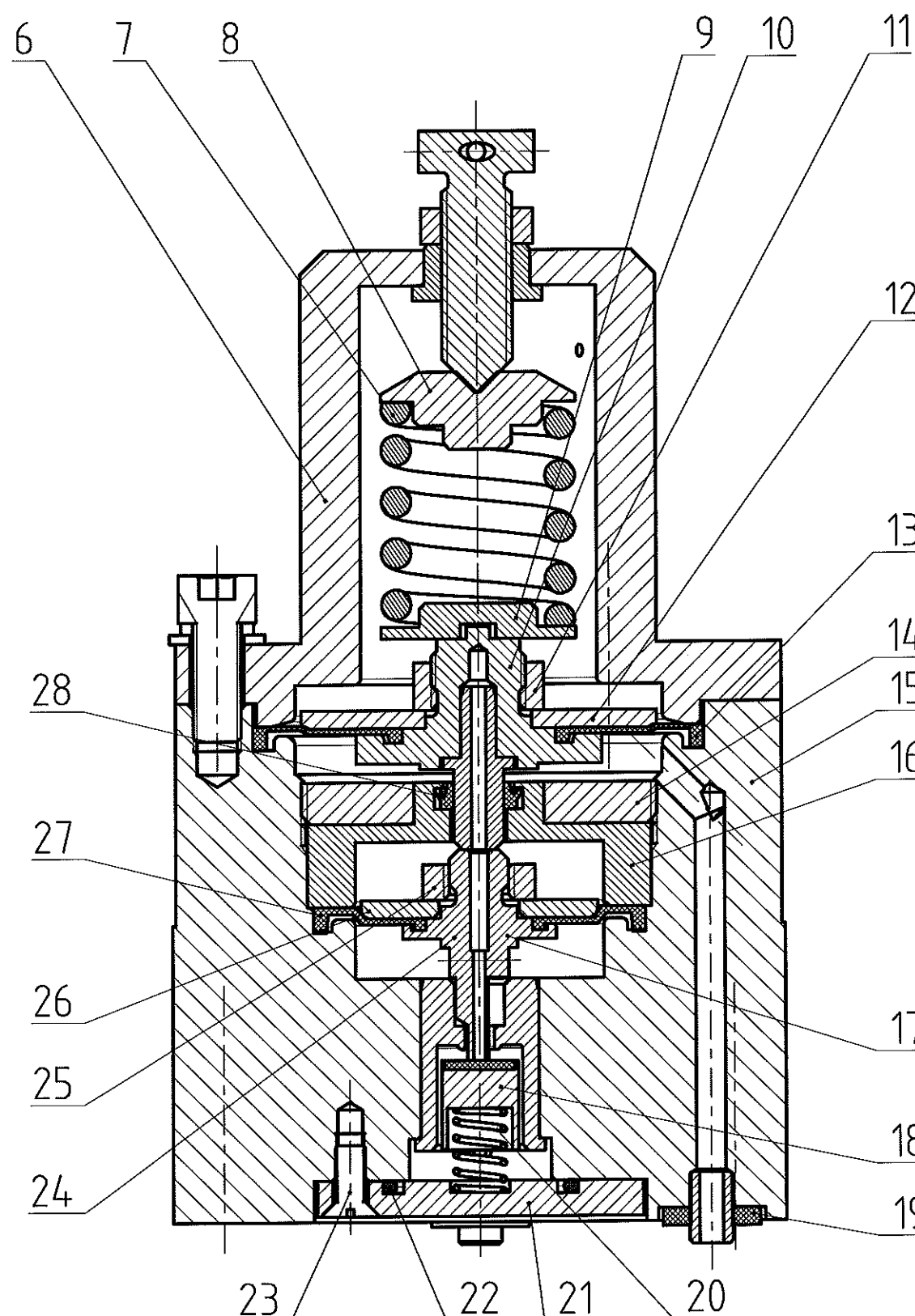
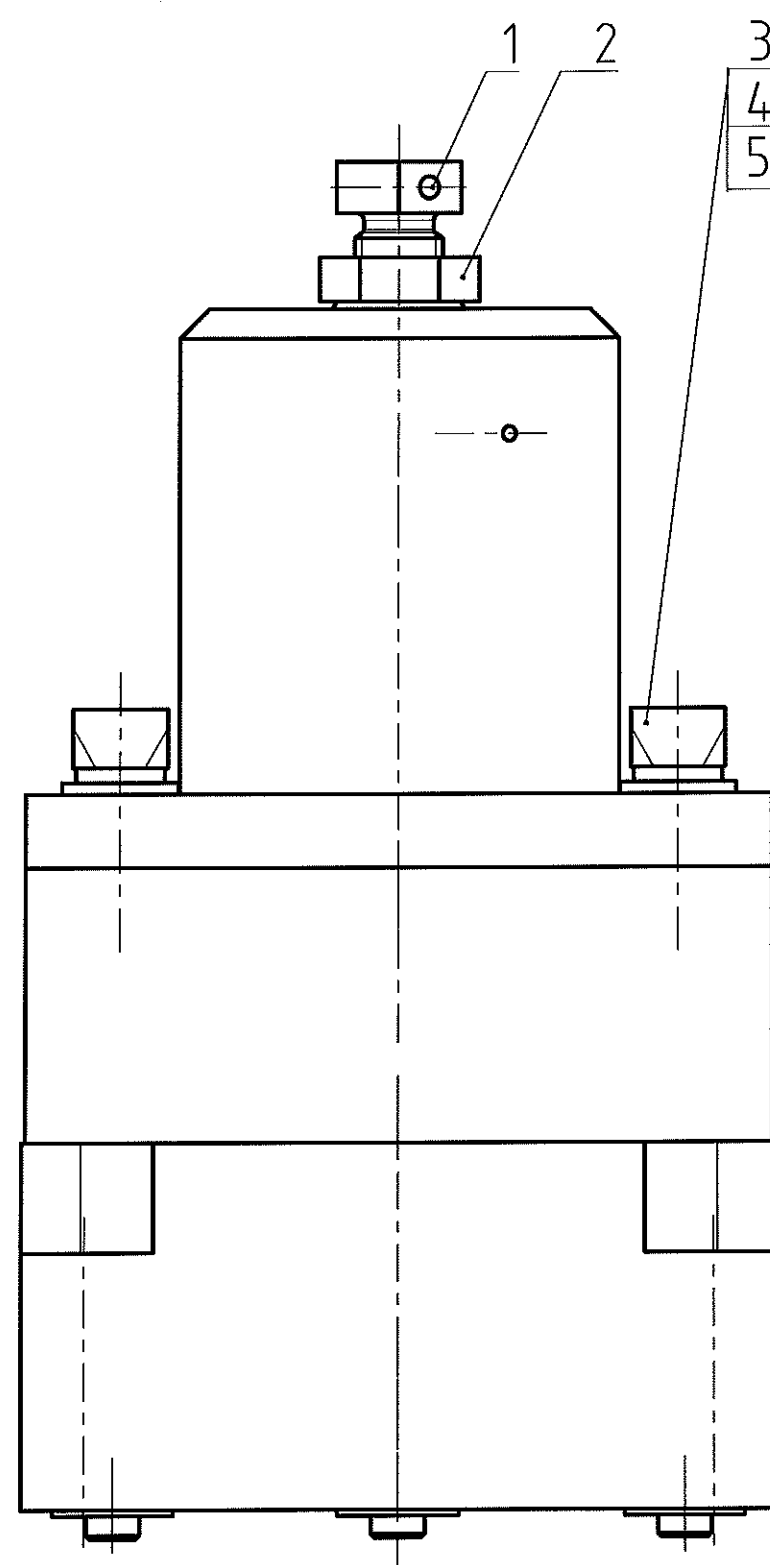
Формат: А4



- | | |
|--|--|
| 1 Пневматическая часть БУТТ 072.30.510 | 25(1) Заглушка 076М.080.001-1 |
| 2(1) Корпус 072.30.550 | 26(1) Прокладка 270.721 |
| 3 Направляющая 072.30.550 | 27(1) Кольцо 029-033-25-2-3 ГОСТ 9833 |
| 4(3) Втулка шариковая LMF13-ANS | 28(1) Уплотнение 334.1729А-2 |
| 5(3) Винт М4-6gx12.58.016 ГОСТ Р ИСО 4762 | 29(1) Кольцо 021-025-25-2-3 ГОСТ 9833 |
| 6(3) Шайба 4 65Г 019 ГОСТ 6402 | 30(1) Кольцо А20.Ц18хр ГОСТ 13943 |
| 7(3) Гайка М4-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 31(1) Прокладка 305.155 |
| 8(3) Пластина 072.30.503 | 32(1) Фильтр 87.04-1 |
| 9(1) Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402 | 33 Винт М10-6gx65.68.019 ГОСТ Р ИСО 4762 |
| 10(1) Винт М6-6gx14.58.016 ГОСТ Р ИСО 4762 | 34 Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402 |
| 11(1) Кольцо 106-112-36-2-3 ГОСТ 9833 | 35 Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371 |
| 12 Поршень 072.30.560 | 36(13) Датчик давления ADZ-SML-20.11 1МПа |
| 13 Электropневматическая часть БУТТ 072.30.530 | 37(13) Клапан переключательный Е.310.950-2 |
| 14(1), 14(13) Манжета крана машиниста 222.11 | 38(13) Винт М10-6gx70.68.019 ГОСТ Р ИСО 4762 |
| 15(12) Шток 072.30.504 | 39(13) Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402 |
| 16(12) Гайка 076М.080.023 | 40(13) Шайба Г5.12.06 |
| 17(12) Шайба 076М.080.022 | 41(13) Крышка 072.30.540 |
| 18(12) Кольцо 018-023-30-2-3 ГОСТ 9833 | 42(13) Крышка 072.30.580 |
| 19(12) Кольцо 292М.205 | |
| 20(12) Манжета 292М.202 | 43(13) Распределитель 072.30.570-01 |
| 21(12) Поршень 076М.080.019 | 44(13) Распределитель 072.30.570 |
| 22(1) Клапан 076М.080.040-1 | 45(13) Винт В2.М4-6gx10.016 ГОСТ 17473 |
| 23(1) Пружина 404.033-1 | 46(13) Шайба 4 65Г 019 ГОСТ 6402 |
| 24(1) Шайба 076М.080.002-1 | |

Рисунок 10-Блок управления тормозом тележки 072.30.500

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
1				



- 1 Винт регулирующий 076M.060.013
- 2 Гайка 155.010.008
- 3 Винт М8-6gx20.68.019 ГОСТ Р ИСО 4762
- 4 Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402
- 5 Шайба 8.01.10.019 ГОСТ 11371
- 6 Крышка 076M.060.040
- 7 Пружина 013.022-1
- 8 Упорка 013.018
- 9 Упорка 076M.060.008
- 10 Диафрагма 076M.060.050
- 11 Гайка 076M.060.012
- 12 Шайба 013.015
- 13 Диафрагма 013.031
- 14 Гайка 155.010.004
- 15 Корпус 076M.060.010
- 16 Упорка 076M.060.005
- 17 Диафрагма 076M.060.020
- 18 Клапан 270.092-1-01
- 19 Уплотнение клапана 270.357
- 20 Пружина 222.25
- 21 Крышка 076M.060.030
- 22 Кольцо 028-033-30-2-3 ГОСТ 9833
- 23 Винт М5-6gx12.58.019 ГОСТ 17475
- 24 Толкатель 076M.060.003
- 25 Гайка 076M.060.014
- 26 Шайба 076M.060.004
- 27 Диафрагма 498.072
- 28 Манжета 270.769

Рисунок 11 - Воздухораспределитель 076M.060

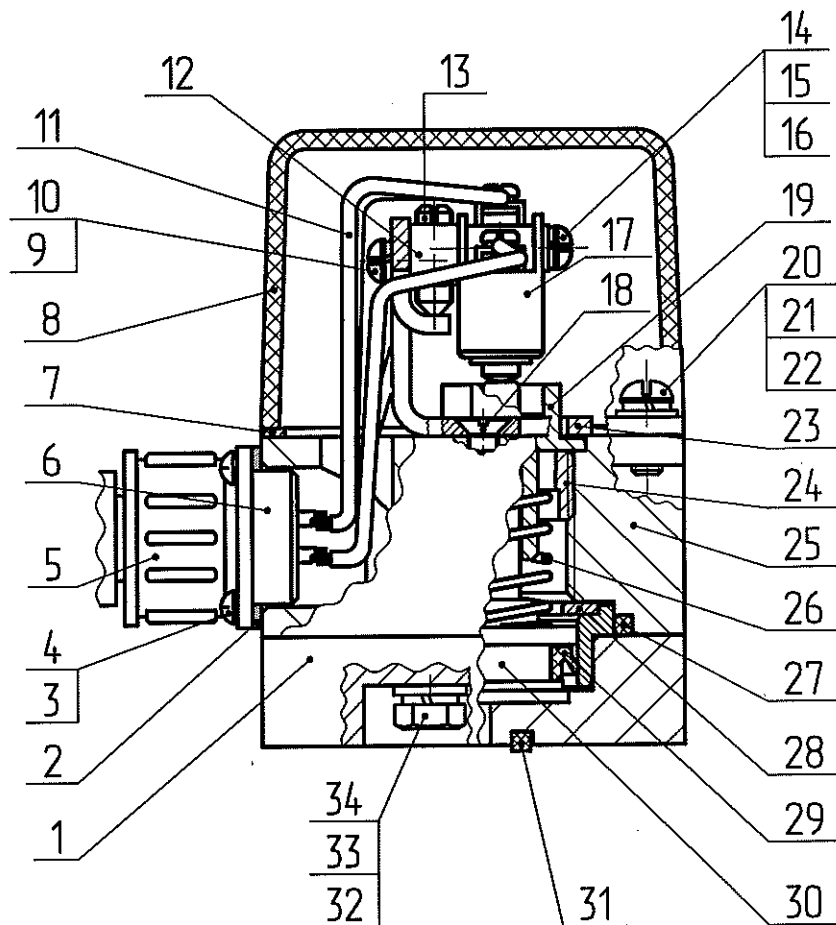
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
50

Копировал:

Формат: А3



- | | |
|---|--|
| 1 Кронштейн 112.050 | 18 Винт М5-6gx12.36.016 ГОСТ 17475 |
| 2 Прокладка 112.008 | 19 Втулка 112.003 |
| 3 Винт В.М3-6gx10.36.016 ГОСТ 17473 | 20 Винт В.М5-6gx10.36.016 ГОСТ 17475 |
| 4 Шайба 3Л.65Г.016 ГОСТ 6402 | 21 Шайба 5Л.65Г.016 ГОСТ 6402 |
| 5 Розетка 2РМ22КПН4ГЗВ1В
ГЕО 364.126ТУ | 22 Шайба 5.01.10.016 ГОСТ 11371 |
| 6 Вилка 2РМ22Б4ШЗВ1 ГЕО 364.126ТУ | 23 Кронштейн 112.005 |
| 7 Прокладка 112.007-1; | 24 Кольцо 112.004 |
| 8 Крышка 112.002 | 25 Корпус 112.001 |
| 9 Винт В.М4-6gx10.36.016 ГОСТ 17473 | 26 Пружина 254.25 |
| 10 Шайба 4Л.65Г.016 ГОСТ 6402 | 27 Прокладка 270.549 |
| 11 Проводник 112.022 | 28 Шайба 112.006 |
| 12 Переходник 112.011 | 29 Манжета воздухораспределителя
120.07.2 |
| 13 Шток 112.014 | 30 Поршень 112.030 |
| 14 Винт В.М4-6gx20.36.016 ГОСТ 17473 | 31 Прокладка 348.216 |
| 15 Шайба 4Л.65Г.016 ГОСТ 6402 | 32 Болт М6-6gx20.36.019 ГОСТ 7798 |
| 16 Шайба 4.01.10.05 ГОСТ 11371 | 33 Шайба 6.65Г.016 ГОСТ 6402 |
| 17 Выключатель
ВБПЛ4-401.УХЛЗ ТУ 3428-008.03964945 | 34 Шайба 6.01.10.019 ГОСТ 11371 |

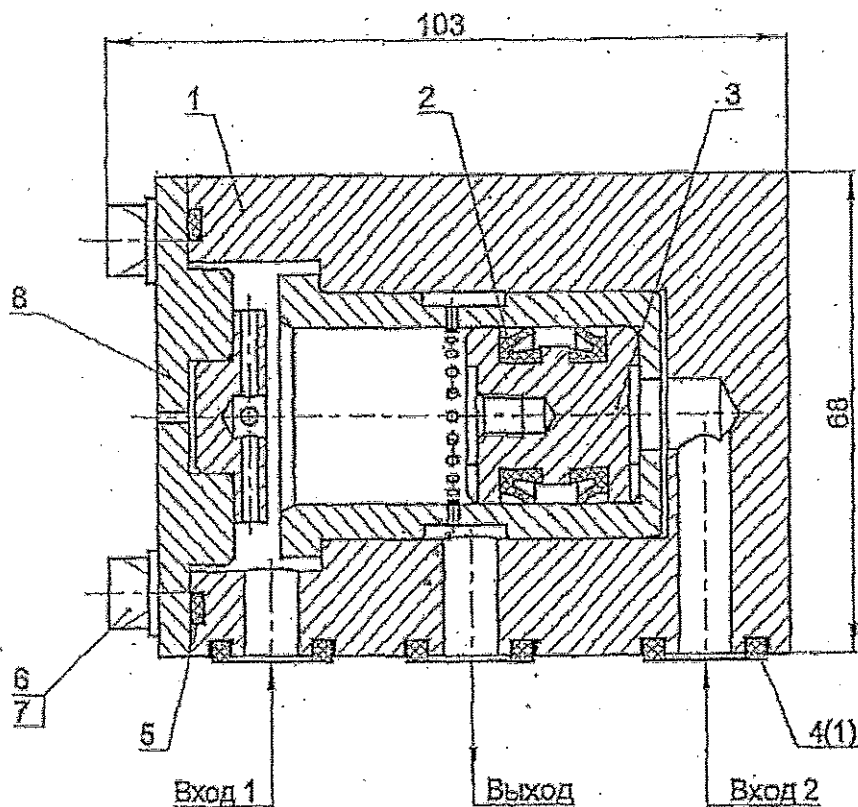
Рисунок 42- Сигнализатор давления 112-04

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
51



- 1 Корпус E.310.960-2
- 2 Манжета воздухораспределителя 120-07-2
- 3 Поршень E.310.959-3
- 4(1) Прокладка 348.216
- 5 Кольцо 055-06030-2-3 ГОСТ 9833
- 6 Винт М6-6х16.88.35Х ГОСТ Р ИСО 4762
- 7 Шайба 6.01.10.019 ГОСТ 11371
- 8 Крышка E.310.980

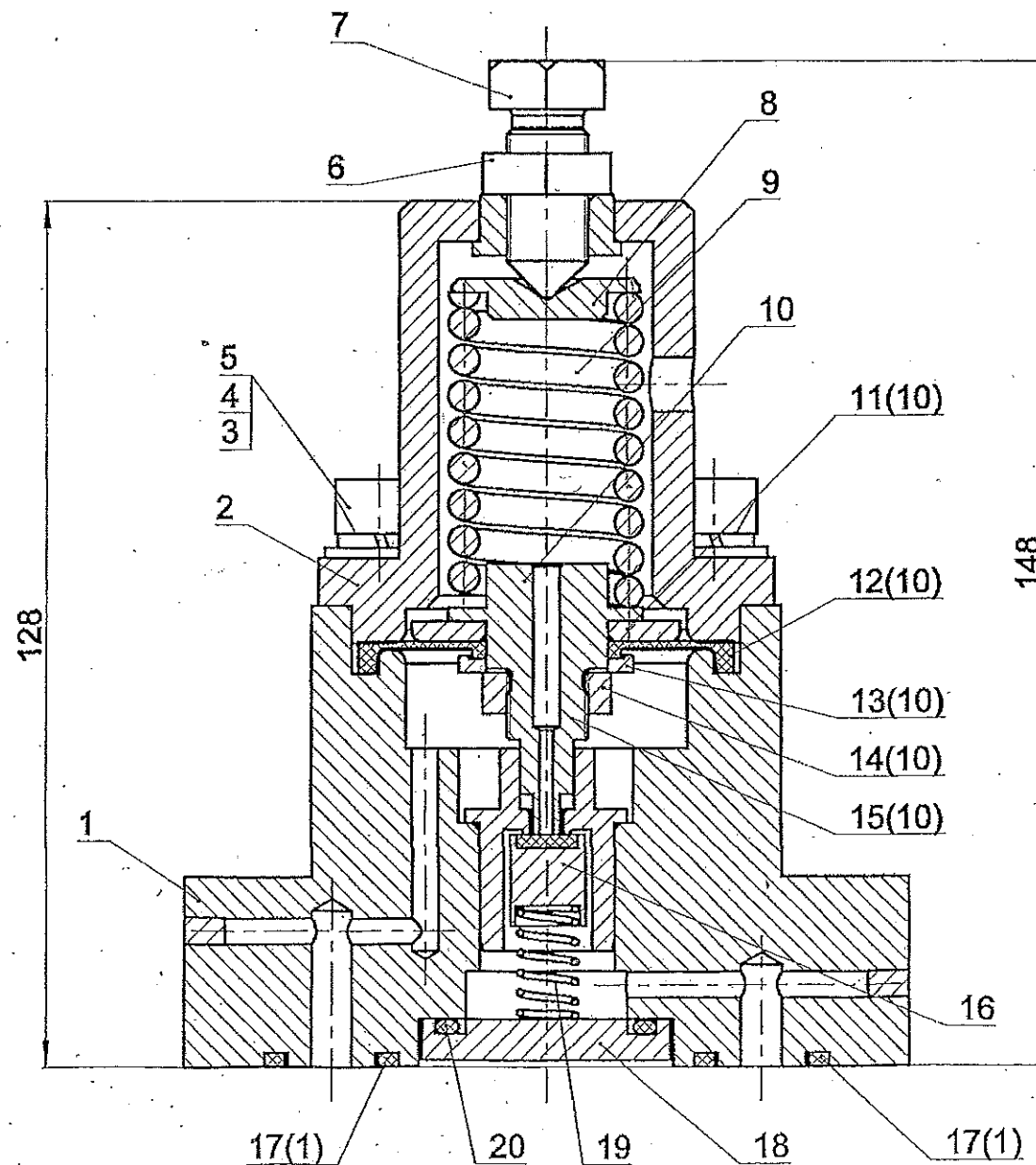
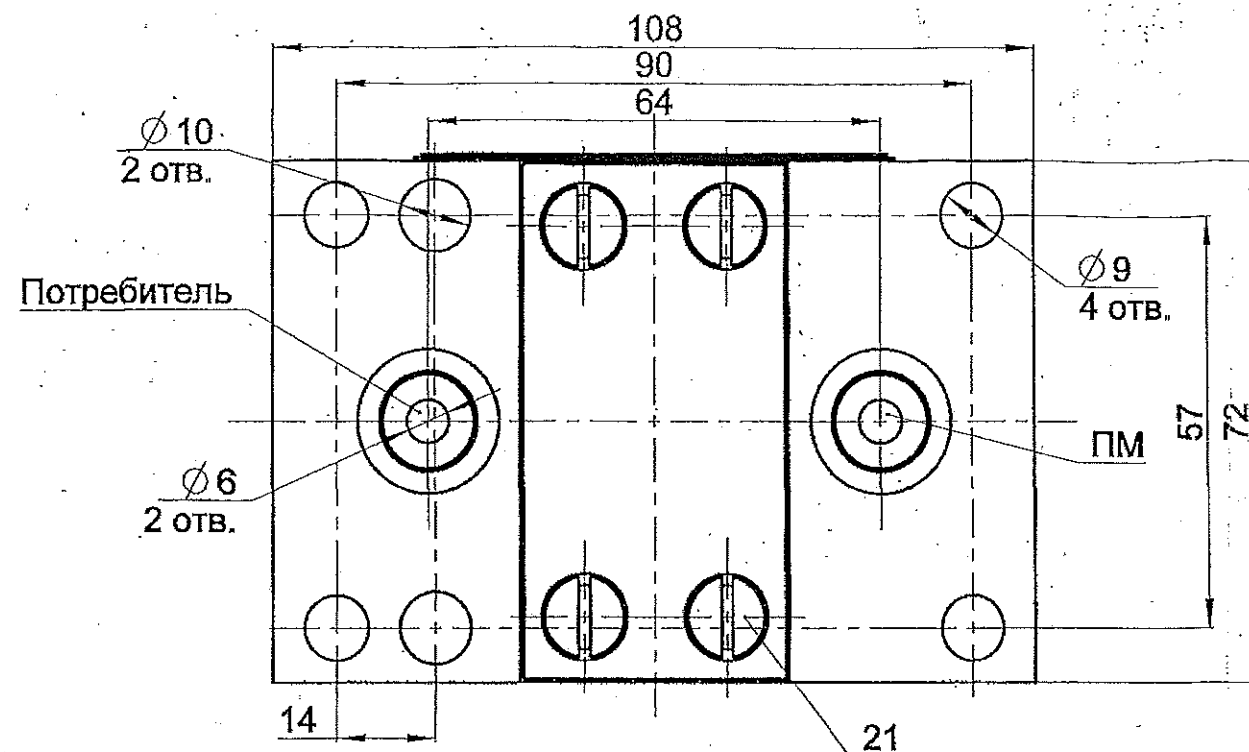
Рисунок 13 - Клапан переключательный E.310.950-2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
52



- 1 Корпус 345.20.410
- 2 Крышка 345.20.430
- 3 Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371
- 4 Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402
- 5 Винт М8-6gx20.58.019 ГОСТ Р ИСО 4762
- 6 Гайка 155.010.008
- 7 Винт регулировочный 076М.110.003
- 8 Упорка 222.56
- 9 Пружина 75М.05.124-1 (270.321-2)
- 10 Диафрагма 345.20.440
- 11(10) Шайба 155.010.006
- 12(10) Диафрагма 498.072
- 13(10) Шайба 155.010.007
- 14(10) Гайка 155.010.008
- 15(10) Толкатель 345.20.405
- 16 Клапан 224Д.10.060
- 17(1) Прокладка 348.216
- 18 Крышка 345.20.402
- 19 Пружина 260.123
- 20 Кольцо 028-033-30-2-3 ГОСТ 9833
- 21 Винт М6-6gx14.58.019 ГОСТ Р ИСО 2009

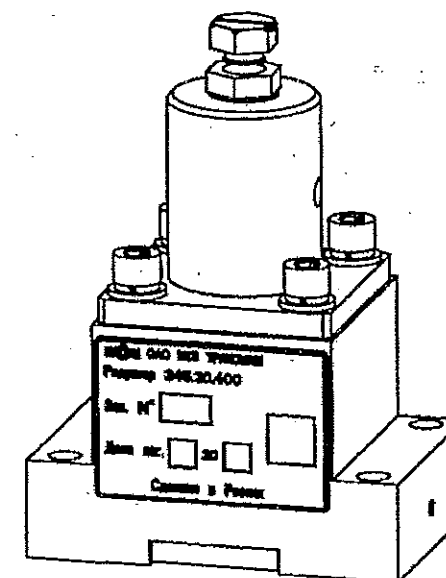


Рисунок 14 - Редуктор 345.20.400 (345.20.400-01)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
К-				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

072.00.000 РЭ

Лист
53

Копировал

Формат А3

[illegible]

Лист

54

Формат А4